Chapitre II : Régime sinusoïdal monophasé

❖ Contenu du chapitre

II. Chapitre II : Régime sinusoïdal monophasé 1
II.1 Introduction 3
II.2 Grandeurs sinusoïdales 3
II.2.1 Définition des Grandeurs Sinusoïdales 3
II.2.1.1 Fréquence et Période 4
II.2.1.2 Amplitude et Valeur Efficace 5
II.2.1.3 Pulsation ou Fréquence Angulaire 5
II.2.1.4 Phase et Déphasage 6
II.2.1.5 Conclusion : 8
II.2.2 Addition algébrique de deux grandeurs sinusoïdales 8
II.3 Représentations des grandeurs sinusoïdales 9
II.3.1 Représentation vectorielle (Méthode de Fresnel) 9
II.3.2 Représentation complexe 12
II.3.2.1 Rappels mathématiques sur les nombres complexes 12
II.3.2.2 Application aux signaux sinusoïdaux 14
II.3.3 Dérivée et intégration 16
II.3.3.1 Dérivation de grandeurs complexes 16
II.3.3.2 Intégration de grandeurs complexes 17
II.4 Modèle complexe d'un circuit en régime sinusoïdal 17
II.4.1 Impédances et admittances complexes des dipôles élémentaires 17
II.4.1.1 Impédance d'une résistance 18
II.4.1.2 Impédance d'une bobine idéale 19
II.4.1.3 Impédance d'un condensateur 19
II.4.2 Groupement de dipôles passifs 21
II.4.2.1 Groupement en Série 21
II.4.2.2 Groupement en Parallèle 23
II.4.3 Puissance 24
II.4.3.1 Puissance instantanée 24
II.4.3.2 Puissance moyenne 25
II.4.3.3 Puissance complexe, Puissance active et puissance réactive 26
II.4.3.4 Relation entres les puissances (triangle de puissance) : 27
II.4.3.5 Relations entre l'impédance et les puissances : 27
II.4.3.6 Théorème de Boucherot 27

II.4.3.7 L'importance du facteur de puissance 28
II.4.4 Lois et théorèmes en régime sinusoïdal 31
II.4.4.1 Loi des mailles pour les tensions complexes : 31
II.4.4.2 Loi des nœuds pour les courants complexes : 31
II.4.5 Etude d'un circuit RLC série 31
II.5 Exercices d'application 35

❖ Objectifs entendus :

Les objectifs de ce chapitre peuvent être définis comme suit :

1. **Compréhension des Grandeurs Sinusoïdales :** Le premier objectif est de permettre aux lecteurs de développer une compréhension solide des grandeurs sinusoïdales en régime électrique, y compris leurs caractéristiques essentielles telles que la forme d'onde, la fréquence, l'amplitude et la phase.
2. **Maîtrise des Représentations :** Il s'agit d'aider les lecteurs à maîtriser les différentes représentations des grandeurs sinusoïdales, notamment la méthode de Fresnel et la représentation complexe. Cela inclut la capacité à convertir entre ces représentations et à les utiliser efficacement pour résoudre des problèmes électriques.
3. **Compréhension des Concepts Mathématiques :** Les lecteurs devront acquérir une compréhension solide des concepts mathématiques liés aux grandeurs sinusoïdales, tels que la dérivation et l'intégration de ces signaux, car ils sont essentiels pour l'analyse de circuits en régime sinusoïdal.
4. **Application des Modèles Complexes :** L'objectif suivant est d'introduire et d'expliquer le modèle complexe d'un circuit en régime sinusoïdal. Les lecteurs devront comprendre comment utiliser ce modèle pour analyser et résoudre des circuits électriques en régime sinusoïdal.
5. **Maîtrise des Lois et Principes :** Les lecteurs doivent acquérir une maîtrise des lois fondamentales qui régissent le comportement des circuits en régime sinusoïdal, ainsi que des principes de groupement de dipôles passifs.
6. **Analyse d'un Circuit RLC Série :** Un objectif concret est d'étudier en détail un circuit RLC série en utilisant les concepts et les méthodes introduits précédemment. Cela permettra aux lecteurs de voir comment ces idées sont appliquées dans un contexte pratique.
7. **Compréhension de la Puissance en Régime Sinusoïdal :** Les lecteurs doivent comprendre en quoi consistent la puissance instantanée, la puissance moyenne, la puissance active, la puissance réactive, la puissance apparente et le facteur de puissance en régime sinusoïdal.
8. **Application du Théorème de Boucherot :** Enfin, l'objectif est de présenter le théorème de Boucherot comme un outil puissant pour l'analyse de puissance en régime sinusoïdal et d'expliquer comment l'appliquer de manière efficace

II.1 Introduction

L'électrotechnique, en tant que discipline fondamentale de l'ingénierie, repose sur les principes de l'électricité et du magnétisme. Elle joue un rôle essentiel dans la conception, la gestion et l'optimisation des systèmes électriques et électroniques. Au sein de l'électrotechnique, le régime sinusoïdal monophasé occupe une place prépondérante en tant que l'un des modèles fondamentaux décrivant la variation du courant alternatif (CA) dans les systèmes électriques monophasés. Ce régime sinusoïdal est caractérisé par une forme d'onde régulière en sinus et joue un rôle central dans de nombreuses applications, servant de fondement à de nombreuses analyses et conceptions en électrotechnique.

L'objectif de ce chapitre est d'explorer en profondeur les aspects du régime sinusoïdal monophasé, mettant en évidence ses caractéristiques clés, ses propriétés et ses applications. Dans ce contexte, nous étudierons en détail les grandeurs sinusoïdales et leurs différentes représentations. Nous accorderons une attention particulière aux méthodes de Fresnel et à la représentation complexe. De plus, nous aborderons les concepts mathématiques essentiels qui les sous-tendent, notamment la dérivation et l'intégration.

Nous introduirons également le modèle complexe d'un circuit en régime sinusoïdal, un cadre théorique puissant permettant l'analyse et la résolution efficaces de circuits électriques en régime alternatif. Cette approche repose sur la notion d'impédances complexes des dipôles élémentaires, telles que celles des résistances, des bobines idéales et des condensateurs. Nous examinerons les lois fondamentales qui régissent le comportement des circuits en régime sinusoïdal, ainsi que les principes de groupement de dipôles passifs.

Pour illustrer ces concepts, nous étudierons en détail un exemple concret : le circuit RLC série. De plus, nous explorerons le concept de puissance en régime sinusoïdal, couvrant des aspects tels que la puissance instantanée, la puissance moyenne, la puissance active, la puissance réactive, la puissance apparente et le facteur de puissance. Enfin, nous présenterons le théorème de Boucherot, un outil précieux pour l'analyse de puissance en régime sinusoïdal.

Cette section établira une base solide pour la compréhension des grandeurs sinusoïdales et de leur application dans l'analyse de circuits électriques en régime sinusoïdal. Elle constituera une ressource précieuse pour les ingénieurs et les étudiants en électrotechnique, leur permettant d'aborder des problèmes électriques complexes avec confiance et compétence.

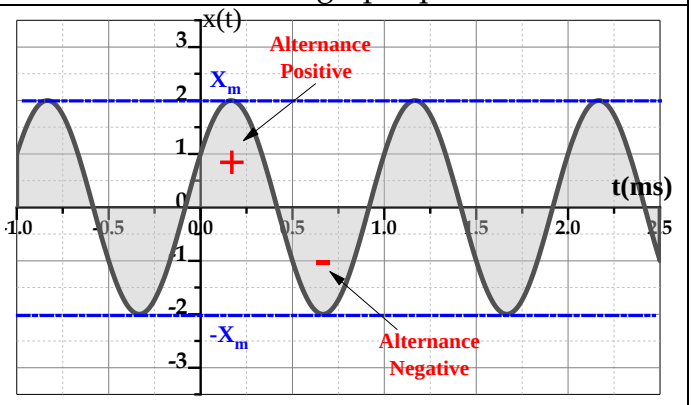
II.2 Grandeurs sinusoïdales

Les grandeurs sinusoïdales constituent un élément fondamental de l'analyse des systèmes électriques en régime alternatif. Dans cette section, nous plongerons au cœur de ces grandeurs, en examinant leurs caractéristiques et leurs propriétés essentielles.

II.2.1 Définition des Grandeurs Sinusoïdales

Une grandeur sinusoïdale est une grandeur électrique (tension ou courant) qui varie de manière périodique selon une forme d'onde en sinusoïde. Cette variation régulière est caractérisée par une

fréquence (f) constante, exprimée en hertz (Hz), et une amplitude (X_m) qui représente la valeur maximale de la grandeur.

Forme algébrique	Forme graphique
$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ X_m : l'amplitude ω : la pulsation φ : la phase initial (t=0). $(\omega t + \varphi)$: la phase instantanée	 *Figure II. 1. Représentation graphique d'une sinusoïdal* $x(t) = 2\cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$

Remarque : Un signal sinusoïdal peut être décrit mathématiquement à l'aide des fonctions trigonométriques sinus ou cosinus. Les deux fonctions sont liées par l'identité trigonométrique fondamentale : $\cos(\theta) = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$.

Ainsi, la représentation d'un signal sinusoïdal en fonction du temps (t) peut être formulée de deux manières équivalentes : $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi) = X_m \sin\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

II.2.1.1 Fréquence et Période

La fréquence est le nombre de cycles complets de la sinusoïde qui se produisent par unité de temps. La période (T) est l'inverse de la fréquence, représentant le temps nécessaire pour qu'un cycle complet se produise. Ces concepts sont cruciaux pour la description des signaux sinusoïdaux et leur utilisation dans les systèmes électriques.

$$f = \frac{1}{T} \quad \begin{cases} f : la\ frequence(Hz) \\ T : la\ periode(s) \end{cases}$$

Exemple II.1 :

La figure ci-dessous illustre deux signaux ayant des périodes différentes. La période du signal $x_1(t)$ est plus grande que celle de $x_2(t)$, ce qui signifie que $x_2(t)$ se répète plus fréquemment que $x_1(t)$.

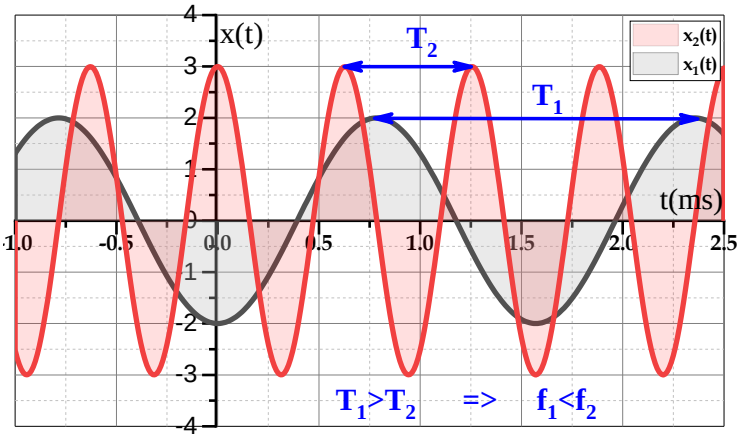


Figure II. 2. Exemple de deux signaux, $x_1(t)$ et $x_2(t)$, ayant des fréquences différentes.

II.2.1.2 Amplitude et Valeur Efficace

L'amplitude d'une grandeur sinusoïdale correspond à la valeur maximale qu'elle atteint au cours d'un cycle complet. La valeur efficace (X_{eff}) est une valeur équivalente qui serait fournie par une grandeur continue pour produire la même puissance qu'une grandeur sinusoïdale. La valeur efficace est particulièrement importante dans le calcul de la puissance.

On appelle valeur efficace (X_{eff}) de la fonction x(t) la racine carrée de la valeur moyenne du carré de x(t) :

$$\left(X_{eff}\right)^2 = \frac{1}{T}\int_0^T \left[x(t)\right]^2 dt \qquad \Rightarrow \qquad X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left[x(t)\right]^2 dt}$$

$$\left(X_{eff}\right)^2 = \frac{1}{T}\int_0^T \left[X_m \cos\left(\omega t+\varphi\right)\right]^2 dt = \frac{X_m^{\,2}}{T}\int_0^T \cos^2\left(\omega t+\varphi\right) dt \qquad \text{où} \qquad \cos^2 a = \frac{\cos 2a + 1}{2}$$

Donc :

$$\left(X_{eff}\right)^2 = \frac{X_m^{\,2}}{2T}\int_0^T 1+\cos\left(2\omega t+2\varphi\right) dt = \frac{X_m^{\,2}}{2T}\left[t+\sin\left(\frac{4\pi}{T}t+2\varphi\right)\right]_0^T = \frac{X_m^{\,2}}{2T}\left[T+\sin\left(4\pi+2\varphi\right)-0-\sin\left(2\varphi\right)\right]$$

$$= \frac{X_m^{\,2}}{2}$$

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{X_m^{\,2}}{2}} = \frac{X_m}{\sqrt{2}}$$

Finalement, on peut écrire : $$x(t) = X_{eff}\sqrt{2}\cos\left(\omega t+\varphi\right)$$

II.2.1.3 Pulsation ou Fréquence Angulaire

La fréquence angulaire (ω) est un concept crucial en électrotechnique qui est lié à la fréquence (f) d'une grandeur sinusoïdale. Elle est définie comme le nombre de radians parcourus par unité de temps et est souvent exprimée en radians par seconde (rad/s).

La relation entre la fréquence angulaire (ω) et la fréquence (f) ou la période (T) est donnée par la formule :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Où :

- ω est la fréquence angulaire en radians par seconde.
- f est la fréquence en hertz (Hz) et T la période en seconde (s).

La fréquence angulaire est particulièrement utile lors de l'analyse de circuits en régime sinusoïdal, où elle est utilisée pour décrire le mouvement cyclique des signaux électriques comme le montre la **figure II.3**.

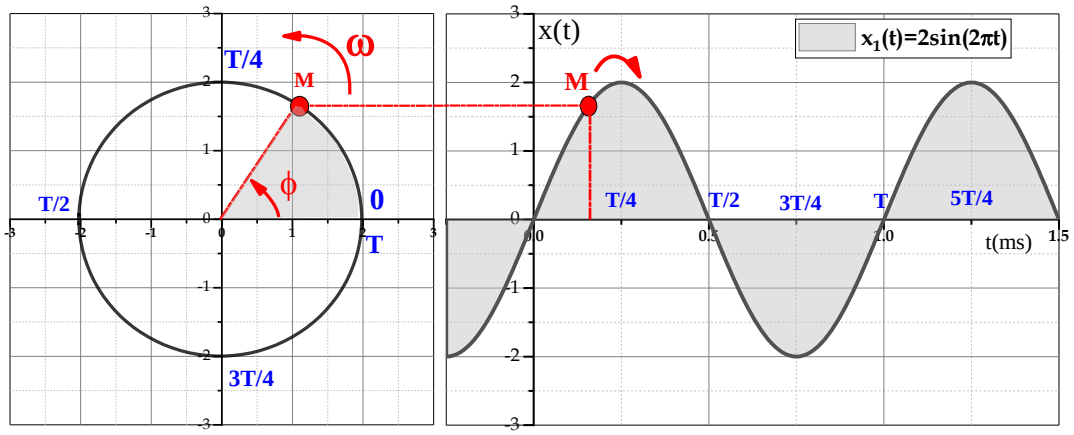


Figure II. 3. Représentation cyclique des signaux sinusoïdale

II.2.1.4 Phase et Déphasage

— **La phase** "φ" d'une grandeur sinusoïdale indique sa position relative par rapport à une référence temporelle.
Autrement dit, elle permet de définir l'origine temporelle, c'est-à-dire la valeur de la grandeur sinusoïdale à t=0. Cette phase est généralement exprimée en degrés (°) ou en radians (rad).
Son rôle revêt une importance cruciale dans la description des grandeurs sinusoïdales, notamment lorsque plusieurs signaux sont superposés ou combinés.

Exemple II.2:

Considérons les deux tensions sinusoïdales $u_1(t)$ et $u_2(t)$ représentées sur la **figure II.4**. À partir de cette figure, déterminez l'amplitude, la fréquence angulaire et la phase de chaque signal. Ensuite, écrivez la forme algébrique des deux signaux.

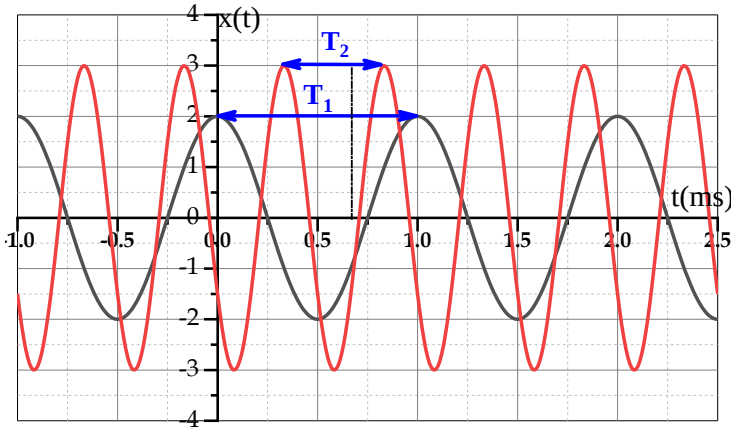


Figure II. 4. Représentation graphique de deux signaux $u_1(t)$ et $u_2(t)$

- Les amplitudes : $\begin{cases} U_1 = \mathbf{2} \\ U_2 = \mathbf{3} \end{cases}$
- Les fréquences angulaires : $\begin{cases} w_1 = \mathbf{2}\pi / T_1 = \mathbf{2}\pi / \left(\mathbf{1}\times\mathbf{10}^{-3}\right) = \mathbf{2000}\pi \\ w_2 = \mathbf{2}\pi / T_2 = \mathbf{2}\pi / \left(\mathbf{0.5}\times\mathbf{10}^{-3}\right) = \mathbf{4000}\pi \end{cases}$
- Les phases : à t=0, $\begin{cases} \mathbf{2}\cos\left(\varphi_1\right) = \mathbf{2} \Rightarrow \cos\left(\varphi_1\right) = \mathbf{1} \Rightarrow \varphi_1 = \mathbf{0} \\ \mathbf{3}\cos\left(\varphi_2\right) = -\mathbf{3}/\mathbf{2} \Rightarrow \cos\left(\varphi_2\right) = -\mathbf{1}/\mathbf{2} \Rightarrow \varphi_2 = \mathbf{2}\pi/\mathbf{3} \end{cases}$
- Les formules : $\begin{cases} u_1(t) = \mathbf{2}\cos\left(\mathbf{2000}\pi t\right) \\ u_2(t) = \mathbf{3}\cos\left(\mathbf{4000}\pi t + \dfrac{\mathbf{2}\pi}{\mathbf{3}}\right) \end{cases}$

— **Le déphasage** $\Delta\varphi$ est la différence de phase entre deux grandeurs sinusoïdales **synchrones** (de même fréquence) et peut avoir un impact significatif sur les interactions entre ces grandeurs.

Ce déphasage varie entre $-\pi$ et π. Il peut être donner par : $\Delta\varphi = \omega\Delta t = \mathbf{2}\pi\dfrac{\Delta t}{T}$

Si on considère par exemple le déphasage de $x_2(t)$ par rapport à $x_1(t)$ comme le montre la **figure II.5**.

Le déphasage est positif parce que $x_2(t)$ est en avance par rapport à $x_1(t)$.

$$\Delta\varphi = \mathbf{2}\pi\frac{\Delta t}{T} = \mathbf{2}\pi\frac{\mathbf{1}/\mathbf{3}}{\mathbf{1}} = \mathbf{2}\pi\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}} = \frac{\mathbf{2}\pi}{\mathbf{3}}$$

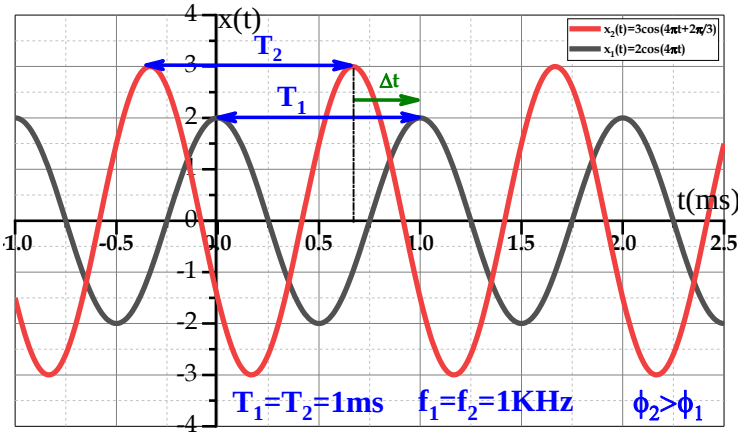


Figure II. 5. Représentation graphique de deux signaux synchrone $x_1(t)$ et $x_2(t)$

II.2.1.5 Conclusion :

Un signal est dit sinusoïdal s'il est de la forme :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi) = X_m \cos(2\pi f t + \varphi) = X_{eff}\sqrt{2}\cos(2\pi f t + \varphi)$$

Où : $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$ et $X_{eff} = \dfrac{X_m}{\sqrt{2}}$

II.2.2 Addition algébrique de deux grandeurs sinusoïdales

Soient deux dipôles placés en série, aux bornes desquels existent respectivement les tensions :

$u_1(t) = U_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $u_2(t) = U_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

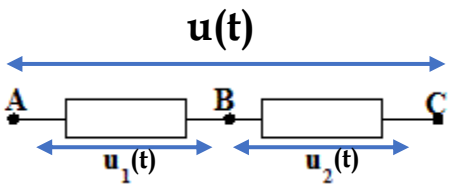


Figure II. 6. Deux dipôles en série

La tension existante entre A et C étant nécessairement sinusoïdale à la même fréquence, on la note $u(t) = u_1(t) + u_2(t) = U\cos(\omega t + \varphi)$, et le problème est alors de calculer l'amplitude U et la phase φ en fonction de U_1,U_2, φ_1 et φ_2 . Il existe pour cela trois méthodes : la méthode algébrique, méthode vectorielle et méthode complexe.

En décomposant les trois cosinus avec des relations classiques, on obtient :

$$\begin{cases} u_1(t) = U_1\left[\cos(\omega t)\cos(\varphi_1) - \sin(\omega t)\sin(\varphi_1)\right] ...(1) \\ u_2(t) = U_2\left[\cos(\omega t)\cos(\varphi_2) - \sin(\omega t)\sin(\varphi_2)\right] ...(2) \\ u(t) = U\left[\cos(\omega t)\cos(\varphi) - \sin(\omega t)\sin(\varphi)\right] ...(3) \end{cases}$$

$$u(t)=u_1(t)+u_2(t)=U_1\left[\cos(\omega t)\cos(\varphi_1)-\sin(\omega t)\sin(\varphi_1)\right]+U_2\left[\cos(\omega t)\cos(\varphi_2)-\sin(\omega t)\sin(\varphi_2)\right]$$
$$=\left[U_1\cos(\varphi_1)+U_2\cos(\varphi_2)\right]\cos(\omega t)-\left[U_1\sin(\varphi_1)+U_2\sin(\varphi_2)\right]\sin(\omega t)$$

En comparent avec (3) : $\begin{cases}\left[U_1\cos(\varphi_1)+U_2\cos(\varphi_2)\right]=U\cos(\varphi)\\ \left[U_1\sin(\varphi_1)+U_2\sin(\varphi_2)\right]=U\sin(\varphi)\end{cases}$

Posons : $\begin{cases}\left[U_1\cos(\varphi_1)+U_2\cos(\varphi_2)\right]=A\\ \left[U_1\sin(\varphi_1)+U_2\sin(\varphi_2)\right]=B\end{cases}$

Par conséquent : $u(t)=A\cos(\omega t)-B\sin(\omega t)=A\left[\cos(\omega t)-\frac{B}{A}\sin(\omega t)\right]$

Posons : $\mathrm{t}\,g(\varphi)=\frac{\sin(\varphi)}{\cos(\varphi)}=\frac{B}{A}$

Par conséquent : $u(t)=A\left[\cos(\omega t)-\frac{\sin(\varphi)}{\cos(\varphi)}\sin(\omega t)\right]$

$$u(t)=\frac{A}{\cos(\varphi)}\left[\cos(\varphi)\cos(\omega t)-\sin(\varphi)\sin(\omega t)\right]=\frac{A}{\cos(\varphi)}\cos(\omega t+\varphi)$$

$$\left[\frac{A}{\cos(\varphi)}\right]^2=\frac{A^2}{\cos^2(\varphi)}=A^2\left[\mathbf{1}+tg^2(\varphi)\right]=A^2\left[\mathbf{1}+\frac{B^2}{A^2}\right]=A^2+B^2 \qquad \left(notons\,que:\frac{\mathbf{1}}{\cos^2(\varphi)}=\left[\mathbf{1}+tg^2(\varphi)\right]\right)$$

$$u(t)=\sqrt{A^2+B^2}\cos(\omega t+\varphi)$$

u(t) est une fonction alternative sinusoïdale de même fréquence que $u_1(t)$ et $u_2(t)$.

Remarque :

Cette méthode de calcul est assez laborieuse, et nous n'aurons que rarement recours à son utilisation Par la suite, nous présentons deux méthodes alternatives qui simplifient l'addition de grandeurs instantanées sinusoïdales de même fréquence : la méthode de Fresnel et la méthode complexe.

II.3 Représentations des grandeurs sinusoïdales

Les deux approches, la représentation vectorielle (Méthode de Fresnel) et la représentation complexe, sont des outils essentiels pour analyser et comprendre les caractéristiques des signaux sinusoïdaux dans des contextes tels que l'électronique, l'ingénierie des communications, et d'autres domaines liés aux ondes électromagnétiques.

II.3.1 Représentation vectorielle (Méthode de Fresnel)

La représentation vectorielle, également connue sous le nom de méthode de Fresnel, est une approche graphique utilisée pour décrire les grandeurs sinusoïdales. Cette méthode utilise des vecteurs pour

représenter graphiquement l'amplitude et la phase des signaux sinusoïdaux. Particulièrement, cette méthode facilite d'additionner des grandeurs instantanées sinusoïdales de même fréquence.

Considérons deux courants sinusoïdaux : $\begin{cases} i_1(t) = I_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ i_2(t) = I_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$

La somme des deux courant est : $i(t) = i_1(t) + i_2(t)$

Pour trouver $i(t)$, on peut procéder graphiquement :

- On considère un vecteur noté $\vec{I_1}$, de norme I_1, tournant dans le plan (xOy) à une vitesse angulaire ω, et dont l'angle avec l'axe (Ox) à un instant t est égale à $(\omega t + \varphi_1)$. On définit de même un vecteur $\vec{I_2}$.
- Les projections sur (Ox) des vecteurs $\vec{I_1}$ et $\vec{I_2}$ sont égales respectivement aux courant i_1 et i_2.

La somme des deux courant i(t) est la projection du vecteur somme :

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) \rightarrow \vec{I} = \vec{I_1} + \vec{I_2}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi) \quad où \quad I_m = |\vec{I}| = |\vec{I_1} + \vec{I_2}|$$

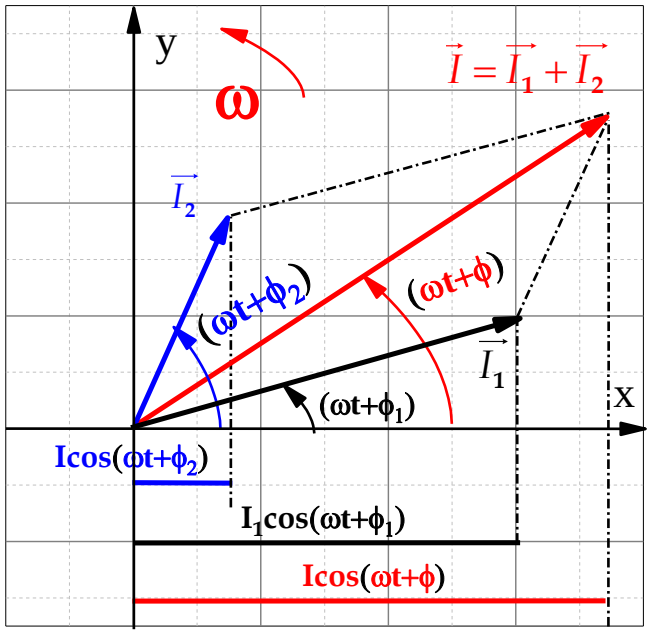


Figure II. 7. Addition de deux courants sinusoïdales, $i_1(t)$ et $i_2(t)$, de même fréquence, en utilisant la représentation vectorielle (méthode de Fresnel)

Remarques :

- Les trois vecteurs de Fresnel effectuent une rotation à la même vitesse angulaire ω. Par conséquent, l'ensemble reste inaltérable au fil du temps. Ainsi, il est possible de le représenter à n'importe quel moment et d'en déduire l'amplitude de la somme ainsi que son déphasage par rapport à $i_1(t)$ ou à $i_2(t)$.
- Cette approche est plus commode que la méthode précédente, cependant, sa précision repose sur la qualité du dessin. En règle générale, nous ne recourrons à cette méthode que pour obtenir une estimation approximative de la somme. Le calcul précis sera effectué à l'aide de la calculatrice en utilisant la méthode des complexes (comme expliqué ci-après).

Résumée :

- Pour un instant quelconque, associer des vecteurs de Fresnel $\vec{I_1}$ et $\vec{I_2}$ à $i_1(t)$ et à $i_2(t)$.
- En déduire le vecteur de Fresnel : $\vec{I} = \vec{I_1} + \vec{I_2}$
- En déduire l'amplitude de i(t) et son déphasage par rapport à $i_1(t)$ ou $i_2(t)$

On fait de même pour une différence.

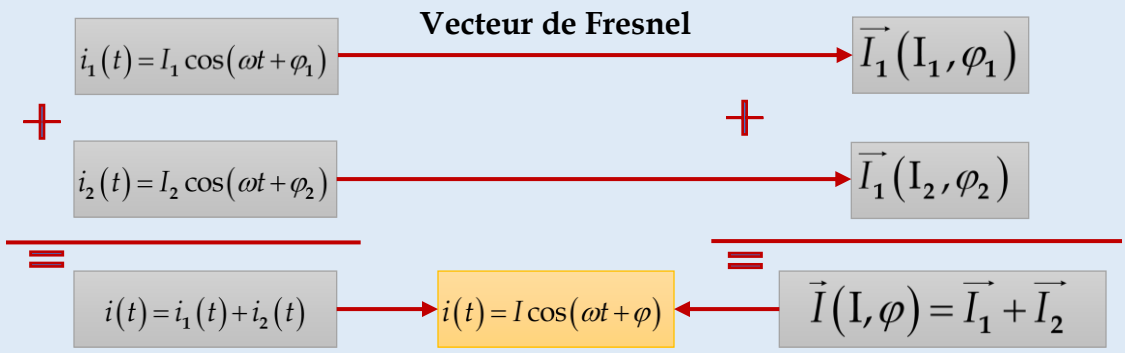


Figure II. 8. Schéma résumant la méthode de Fresnel

Example II.3 :

Déterminer approximativement, en utilisant la méthode de Fresnel, la somme : $u(t)=u_1(t)+u_2(t)$ et la différence $u'(t)=u_1(t)-u_2(t)$ avec : $u_1(t)=\mathbf{3}\cos(\omega t)$ *et* $u_2(t)=\mathbf{2}\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{\mathbf{6}}\right)$

Exemple II.4 :

Considérons deux tensions sinusoïdales $\begin{cases}u_1(t)=U_{m_1}\cos(\omega t+\varphi_1)\\ u_2(t)=U_{m_2}\cos(\omega t+\varphi_2)\end{cases}$ représentées dans la figure II.8.

En utilisant la méthode de Fresnel, représentez sur la même figure, $u(t)$, la somme de $u_1(t)$ et $u_2(t)$.

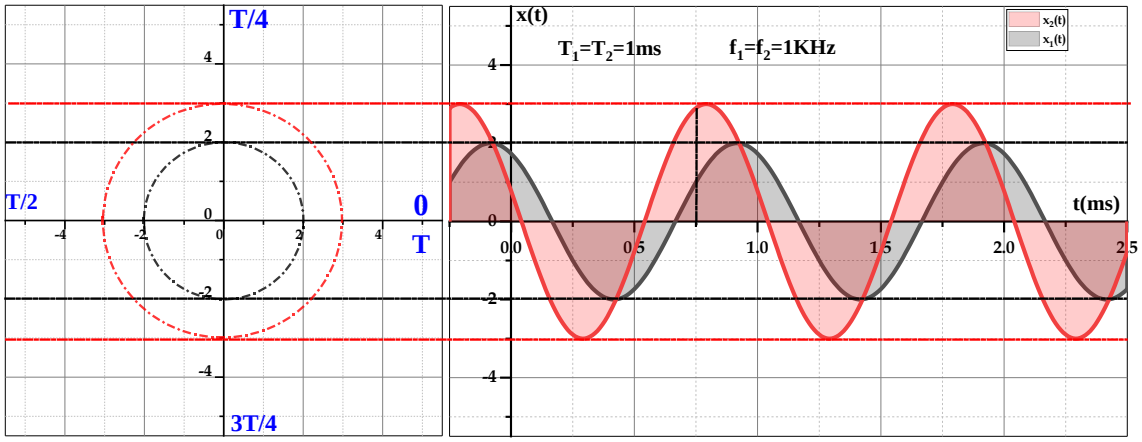


Figure II. 9.

Solution :

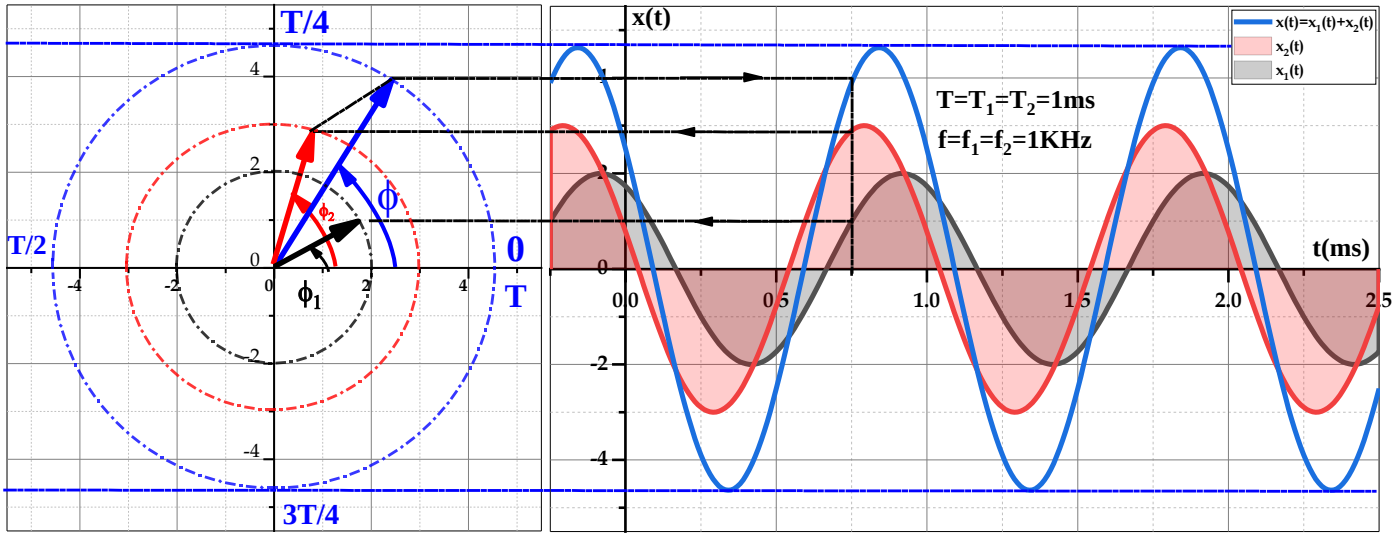


Figure II. 10. Example d'addition de deux grandeurs sinusoïdales, $x_1(t)$ et $x_2(t)$, de même fréquence, en utilisant la représentation vectorielle.

II.3.2 Représentation complexe

La représentation complexe est une autre méthode de représentation des grandeurs sinusoïdales. Elle utilise des nombres complexes pour représenter les grandeurs, facilitant les calculs mathématiques associés aux signaux sinusoïdaux. La forme exponentielle complexe est souvent utilisée pour exprimer ces grandeurs, offrant une représentation compacte et puissante des grandeurs sinusoïdales.

II.3.2.1 Rappels mathématiques sur les nombres complexes

a. Forme algébrique d'un nombre complexe

— Tout **nombre complexe** z peut s'écrire $z = a + jb$ où a et b sont deux réels et $j^2 = -1$. Cette écriture est appelée **forme algébrique** de z. On dit que :

- a est la **partie réelle** de z (notée $\mathrm{Re}(z)$).
- b est la **partie imaginaire** de z (notée $\mathrm{Im}(z)$).

— On appelle **module** d'un nombre complexe $z = a + jb$ (noté $|z|$) le réel $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Le module possède des propriétés intéressantes à la manière de la valeur absolue pour les réels.

b. Forme trigonométrique

Pour obtenir la forme trigonométrique d'un nombre complexe $z = a + jb$, il faut tout d'abord obtenir son **module**. La **forme trigonométrique** de z est ensuite donnée par : $z = r(\cos\theta + j\sin\theta)$

Avec θ **l'argument** de z (noté arg(z)) qui doit vérifier : $\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{a}{|z|} \\ \sin\theta = \dfrac{b}{|z|} \\ r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$

c. Forme exponentielle- forme polaire

Une fois la forme trigonométrique obtenue, on peut passer à la forme exponentielle ou à la forme polaire.

Soit z un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique $z = r(\cos\theta + j\sin\theta)$.

Alors $z = re^{j\theta}$ ou $z = [r, \theta] = r\angle\theta$ (forme polaire)

d. Représentation graphique :

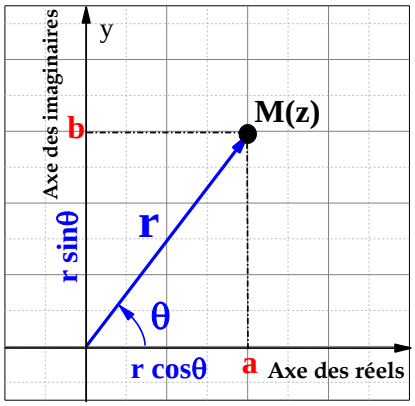


Figure II. 11.Représentation graphique d'un nombre complexe.

e. Quelques Propriétés

— **Egalité** :

Deux nombres complexes z et z′ sont égaux si et seulement si :

$$\begin{cases} Re(z) = Re(z') \\ Im(z) = Im(z') \end{cases} \quad ou \quad \begin{cases} |z| = |z'| \\ \arg(z) \equiv \arg(z')[2\pi] \end{cases}$$

— **Module : Soient z et z' deux nombres complexes.**

- $|z| \geq 0$
- $|z.z'| = |z|.|z'|$
- $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$
- $|z^n| = |z|^n ; n \in \mathbb{N}$
- $|\alpha z| = \sqrt{\alpha^2}\,|z| ; \alpha \in \Re$ **(en particulier,** $|-z| = |z|$)

— **Conjugué**

Tout nombre complexe $z = a + jb$ admet un nombre complexe **conjugué** noté $\overline{z}$. Ce conjugué est le nombre complexe $\overline{z} = a - jb = r(\cos\theta - j\sin\theta) = r.e^{-j\theta}$.

Enfin, on a plusieurs propriétés intéressantes que l'on peut dégager

- $\overline{\overline{z}} = z$
- $|\overline{z}| = |z| = r$
- $\overline{z}.z = |z|^2 = r^2$
- $\overline{z} + z = 2\,\mathrm{Re}(z) = 2r\cos\theta$
- $\overline{z} - z = 2j.r\sin\theta$
- $|z.z'| = |z|.|z'|$
- $\dfrac{z}{\overline{z}} = e^{2j\theta}$
- z est un réel si et seulement si : $z = \overline{z}$
- z est un imaginaire pur si et seulement : $z = -\overline{z}$

II.3.2.2 Application aux signaux sinusoïdaux

Dans la représentation complexe nous associons à un signal sinusoïdal $x(t)$ une grandeur complexe temporelle $\underline{X}$ comme suit :

Prenons : $\begin{cases} x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi) \\ \underline{x}(t) = X_m e^{j(\omega t+\varphi)} = X_m\left[\cos(\omega t + \varphi) + j\sin(\omega t + \varphi)\right] \end{cases}$

Par conséquent : $x(t) = \mathrm{Re}\left[\underline{x}(t)\right] = \mathrm{Re}\left[X_m e^{j(\omega t+\varphi)}\right] = \mathrm{Re}\left[X_m e^{j\varphi} e^{j\omega t}\right]$

On peut également définir une amplitude complexe : $\underline{X} = X_m e^{j\varphi}$ et on constate que : $x(t) = \mathrm{Re}\left[\underline{X} e^{j\omega t}\right]$

Puisque la vitesse angulaire est constante dans l'addition des grandeurs sinusoïdales, la partie $e^{j\omega t}$ reste invariante. Ainsi, on peut associer à un signal sinusoïdal $x(t)$ une grandeur complexe $\underline{X} = X_m e^{j\varphi}$ à un moment donné (par exemple à t=0).

On écrit : $x(t=0) \xrightarrow{\text{correspond à}} \underline{X} = X_m e^{j\varphi}$

Où :

- $x(t)$ est la partie réelle de $\underline{x}(t)$: $x(t) = \mathrm{Re}\left[\underline{x}(t)\right]$
- X_m est le module de la grandeur complexe ($\underline{X}$) : $X_m = |\underline{X}| = |\underline{x}(t)|$
- φ est l'argument de la grandeur complexe (arg ($\underline{X}$)) : $\varphi = \arg(\underline{X})$

Considérons par exemple deux tensions sinusoïdales : $\begin{cases} u_1(t) = U_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ u_2(t) = U_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$

Ses représentations complexes à t=0 sont : $\begin{cases} \underline{U}_1 = U_1 e^{j\varphi_1} \\ \underline{U}_2 = U_2 e^{j\varphi_2} \end{cases}$

La somme à t=0 des tensions sinusoïdales :

$$u(t)=u_1(t)+u_2(t) \text{ correspond à : } \underline{U}=\underline{U}_1+\underline{U}_2=U_1e^{j\varphi_1}+U_2e^{j\varphi_2}$$

En calculant la somme, on trouve ainsi les valeurs de U et de φ dont on peut déduire $u(t)=U\cos(\omega t+\varphi)$.

Résumé :

- Pour un instant quelconque, associer des grandeurs complexes $\underline{U}_1+\underline{U}_2=U_1e^{j\varphi_1}+U_2e^{j\varphi_2}$ qui correspondants à $u_1(t)+u_2(t)=U_1\cos(\omega t+\varphi_1)+U_2\cos(\omega t+\varphi_2)$
- En déduire le grandeur complexe : $\underline{U}=\underline{U}_1+\underline{U}_2=Ue^{j\varphi}$
- En déduire l'amplitude de U (le module de $\underline{U}$) et la phase (l'argument de $\underline{U}$).

On fait de même pour une différence.

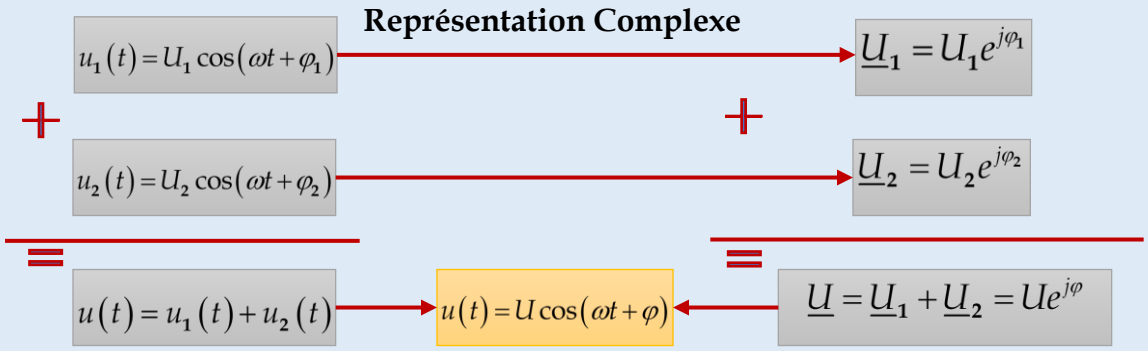


Figure II. 12. Schéma résumant la méthode complexe

Exemple II.5 :

— Calculez la somme $u(t)=u_1(t)+u_2(t)$ et la différence $u'(t)=u_1(t)-u_2(t)$, en utilisant la méthode complexe avec : $u_1(t)=\mathbf{3}\cos(\omega t)$ *et* $u_2(t)=\mathbf{2}\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{\mathbf{6}}\right)$

— Comparez les résultats avec celles de **Exp. II.3**.

Example II.6 :

A partir de la figure ci-dessous, en utilisant la méthode des complexes, représentez la somme $x_1(t)+x_2(t)$ ensuite la différence $x_1(t)-x_2(t)$.

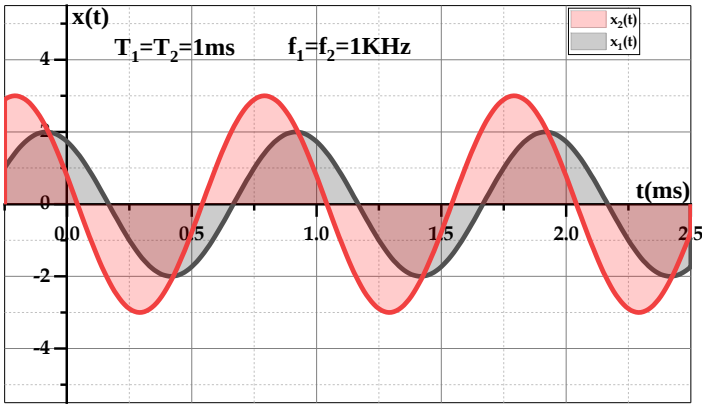


Figure II. 13.

II.3.3 Dérivée et intégration

II.3.3.1 Dérivation de grandeurs complexes

La présence d'une exponentielle en notation complexe facilite la dérivation du signal :

$$\frac{d}{dt}\left[\underline{x}(t)\right] = \left(X_m e^{j(\omega t+\varphi)}\right)' = j\omega X_m e^{j(\omega t+\varphi)} = j\omega\underline{x}(t)$$

$$\boxed{\frac{d\underline{x}(t)}{dt} = j\omega\underline{x}(t)}$$

La dérivée d'un signal complexe est obtenue en multipliant le signal complexe par $j\omega$.

Pour une dérivée seconde se sera une multiplication par $(j\omega)^2 = -\omega^2$.

En effet, vérifions qu'en prenant la partie réelle de la grandeur $j\omega\underline{x}(t)$ on obtient la dérivée du signal réel x(t) :

$$\begin{aligned} j\omega\underline{x}(t) = j\omega X_m e^{j(\omega t+\varphi)} &= j\omega X_m \cos(\omega t+\varphi) + jj\omega X_m \sin(\omega t+\varphi) \\ &= j\omega X_m \cos(\omega t+\varphi) - \omega X_m \sin(\omega t+\varphi) \end{aligned}$$

Donc : $\mathrm{Re}\left[j\omega\underline{x}(t)\right] = -\omega X_m \sin(\omega t+\varphi)$

D'autre part, la dérivée de x(t) est : $\frac{d}{dt}\left[x(t)\right] = \left(X_m \cos(\omega t+\varphi)\right)' = -\omega X_m \sin(\omega t+\varphi)$

Par conséquent, on peut écrire : $\boxed{\frac{d}{dt}\left[x(t)\right] = \mathrm{Re}\left[j\omega\underline{x}(t)\right]}$ et $\boxed{\frac{dx}{dt} \xrightarrow{\text{correspond à}} j\omega\underline{X}}$

II.3.3.2 Intégration de grandeurs complexes

En utilisant le même principe, la primitive d'un signal complexe est obtenue en multipliant celui-ci par $\frac{1}{j\omega}$.

$$\int \underline{x}(t)dt = \int X_m e^{j(\omega t+\varphi)}dt = \frac{1}{j\omega} X_m e^{j(\omega t+\varphi)} = \frac{1}{j\omega}\underline{x}(t)$$

$$\boxed{\int \underline{x}(t)dt = \frac{1}{j\omega}\underline{x}(t)}$$

Par conséquent : $\boxed{\int x(t)dt = \mathrm{Re}\left[\frac{1}{j\omega}\underline{x}(t)\right]}$ et $\boxed{\int x(t)\,dt \xrightarrow{\text{correspond à}} \frac{1}{j\omega}\underline{X}}$

II.4 Modèle complexe d'un circuit en régime sinusoïdal

Le modèle complexe d'un circuit en régime sinusoïdal repose sur la représentation complexe des grandeurs sinusoïdales, notamment la tension d'alimentation ($e(t)$) pour un dipôle actif et le courant ($i(t)$) ainsi que la tension ($u(t)$) pour un dipôle passif. Cette approche utilise les nombres complexes pour représenter ces grandeurs et simplifier les calculs.

Dans un circuit en régime sinusoïdal, on peut écrire :

$$e(t) = E_0\cos(\omega t) = \mathrm{Re}\left(\underline{E}e^{j\omega t}\right);\ \underline{E} = E_0 e^{j0} = E_0$$

La source de tension e(t) est remplacée par sa forme complexe notée $\underline{E}$:

$$\boxed{e(t) = E_0\cos(\omega t) \xrightarrow{\text{correspondant à}} \underline{E} = E_0}$$

II.4.1 Impédances et admittances complexes des dipôles élémentaires

Dans le modèle complexe, chaque dipôle linéaire passif est caractérisé par deux grandeurs, le courant ($i(t)$) et la tension ($u(t)$), définis par leur forme complexe respective comme suit :

$$\begin{cases} u(t) = U_m\cos(\omega t+\varphi_u) \xrightarrow{\text{correspondant à}} \underline{U} = U_m e^{j\varphi_u} \\ i(t) = I_m\cos(\omega t+\varphi_i) \xrightarrow{\text{correspondant à}} \underline{I} = I_m e^{j\varphi_i} \end{cases}$$

Donc, sur la base de loi d'Ohm, on peut définir l'impédance complexe $(\underline{Z})$ d'un dipôle dans un circuit en régime sinusoïdal comme le rapport de la valeur complexe de la tension $(\underline{U})$ sur la valeur complexe du courant $(\underline{I})$. Cette relation s'exprime de la manière suivante :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U_m e^{j\varphi_u}}{I_m e^{j\varphi_i}} = \frac{U_m}{I_m} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

Donc, l'impédance complexe est un nombre complexe défini par son module et son argument, comme suit :

$$\underline{Z}: \begin{cases} |\underline{Z}| = Z = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{U\sqrt{2}}{I\sqrt{2}} = \dfrac{U}{I} \\ \arg(\underline{Z}) = (\varphi_u - \varphi_i) = \varphi[2\pi] \end{cases}$$

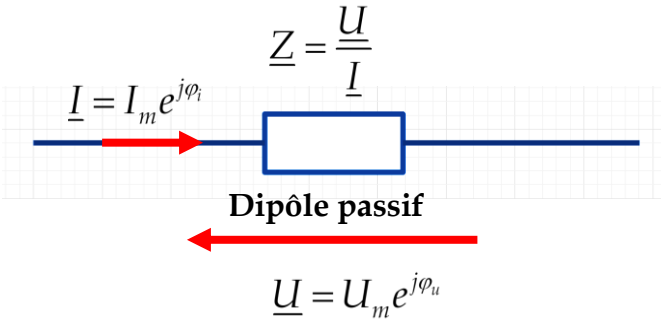


Figure II. 14

Où :

- Z est le module de $\underline{Z}$, représentant l'impédance réel.
- $(\varphi_u - \varphi_i)$ ou φ est l'argument de $\underline{Z}$, représentant le déphasage de la tension par rapport le courant.
- U et I représentent respectivement les valeurs efficaces de la tension et du courant.

On peut écrire $\underline{Z}$ sous la forme algébrique comme suit :

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = \frac{U}{I}\cos(\varphi_u - \varphi_i) + j\frac{U}{I}\sin(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{U}{I}\cos(\varphi) + j\frac{U}{I}\sin(\varphi)$$

Donc l'impédance complexe est représentée par la notation :

$$\underline{Z} = R + jX$$

Où :

- $R = \dfrac{U}{I}\cos(\varphi)$ représente la résistance du dipôle (partie réelle de l'impédance),
- $X = \dfrac{U}{I}\sin(\varphi)$ représente la réactance du dipôle (partie imaginaire de l'impédance)

L'admittance $(\underline{Y})$ est l'inverse de l'impédance complexe et est définie comme suit :

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX}$$

Dans ce qui suit, nous donnons les impédances complexes pour certains dipôles élémentaires :

II.4.1.1 Impédance d'une résistance

La relation entre courant et tension aux bornes d'un résistance R est définit par la loi d'Ohm comme suit :

$$u_R(t) = Ri(t)$$

En passant aux amplitudes complexes, nous obtenons alors : $\boxed{\underline{U} = R\underline{I}}$

Dans le cas d'une résistance, l'impédance complexe est égale à R : $\boxed{\underline{Z}_R = R = \mathrm{R}.\mathrm{e}^{j\mathbf{0}}}$

Donc : $\boxed{\underline{Z}_R : \begin{cases} |\underline{Z}| = R \\ \arg(\underline{Z}_R) = (\varphi_u - \varphi_i) = \mathbf{0}[\mathbf{2}\pi] \end{cases}}$

Conclusion : Pour une résistance dans un circuit en régime alternatif sinusoïdal, **le courant est en phase avec la tension** (le déphasage entre la tension et le courant est de zéro degrés), ce qui indique qu'ils atteignent leur amplitude maximale et leur amplitude minimale simultanément.

II.4.1.2 Impédance d'une bobine idéale

La relation entre courant et tension aux bornes d'une bobine d'inductance L est : $u_L(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$

Cette relation temporelle se traduit en termes d'amplitudes complexes par : $\boxed{\underline{U}_L = jL\omega\underline{I}}$

La définition de l'impédance complexe d'un dipôle linéaire nous permet alors de poser :

$$\boxed{\underline{Z}_L = jL\omega = L\omega e^{j\frac{\pi}{\mathbf{2}}}}$$

Donc, on peut écrire : $\boxed{\underline{Z}_L : \begin{cases} |\underline{Z}_L| = L\omega \\ \arg(\underline{Z}_L) = (\varphi_u - \varphi_i) = \dfrac{\pi}{\mathbf{2}}[\mathbf{2}\pi] \end{cases}}$

Conclusion : Dans une bobine (inducteur), lorsqu'on applique une tension alternative sinusoïdale (CA), le courant qui circule à travers présente un décalage de $\pi/2$ par rapport à la tension en termes de synchronisation (c'est-à-dire, **le courant est en retard de $\pi/2$ par rapport à la tension**). En d'autres termes, le courant atteint son maximum un peu après que la tension a atteint son maximum, créant un décalage temporel. Ce phénomène résulte de la manière dont les inducteurs réagissent aux variations du courant électrique, indiquant que le flux d'électricité à travers la bobine met un certain temps pour s'ajuster aux changements de tension.

II.4.1.3 Impédance d'un condensateur

La relation entre courant et tension aux bornes d'un condensateur idéal de capacité C est :

$$u_C(t) = \frac{\mathbf{1}}{C}\int i(t)dt$$

Cette relation temporelle se traduit en termes d'amplitudes complexes par :

$$\underline{U}_C = \frac{\mathbf{1}}{jC\omega}\underline{I} = -\frac{j}{C\omega}\underline{I}$$

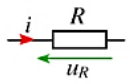
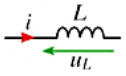
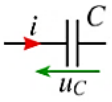
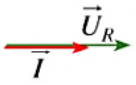
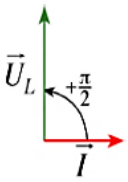
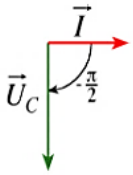
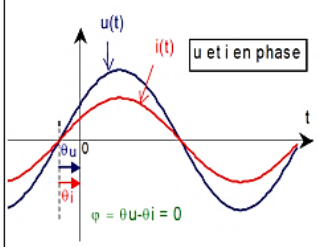
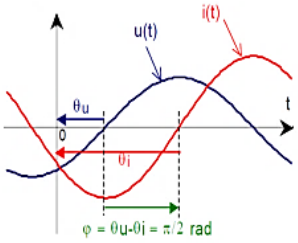
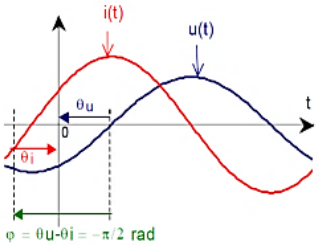
La définition de l'impédance complexe d'un dipôle linéaire nous permet alors de poser :

$$\underline{Z}_C = \frac{\mathbf{1}}{jC\omega} = -\frac{j}{C\omega} = \frac{\mathbf{1}}{C\omega}e^{-j\frac{\pi}{\mathbf{2}}}$$

Donc, on peut écrire : $\underline{Z}_C : \begin{cases} |\underline{Z}_C| = \dfrac{\mathbf{1}}{C\omega} \\ \arg(\underline{Z}_C) = (\varphi_u - \varphi_i) = -\dfrac{\pi}{\mathbf{2}}[\mathbf{2}\pi] \end{cases}$

Conclusion : Pour un condensateur dans un circuit en régime sinusoïdal, le déphasage entre la tension et le courant est de - 90°, ce qui signifie que le courant est en avance de π/2 (un quart de cycle) par rapport à la tension. En d'autres termes, le courant atteint son maximum un peu avant que la tension ait atteint son maximum, créant un décalage temporel. Ce phénomène est dû à la nature réactive du condensateur, qui stocke et libère de l'énergie électrique au fur et à mesure que la tension varie. Lorsque la tension atteint son maximum, le condensateur commence à se charger, entraînant un courant qui atteint son maximum après un court délai.

Résume :

	Résistance R	Inductance L	Capacité C
Schéma			
Equation fondamentale	$u_R(t) = R\,i(t)$	$u_L(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$	$u_C(t) = \dfrac{1}{C}\int i(t)dt$
Equation complexe	$\underline{U_R} = R\,\underline{I}$	$\underline{U_L} = jL\omega\,\underline{I}$	$\underline{U_C} = \dfrac{1}{jC\omega}\underline{I}$
Impédance Z (Ω)	$Z_R = R$	$Z_L = jL\omega$	$Z_C = \dfrac{-j}{C\omega}$
Admittance Y (S)	$Y_R = \dfrac{1}{R}$	$Y_L = -\dfrac{j}{L\omega}$	$Y_C = jC\omega$
Déphasage $\varphi(rad) = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$	$\varphi_R = 0$	$\varphi_L = \dfrac{\pi}{2}$	$\varphi_C = -\dfrac{\pi}{2}$
Représentation de Fresnel	 Le courant est en phase avec la tension	 Le courant est en retard de $\pi/2$ sur la tension	 Le courant est en avance de $\pi/2$ sur la tension
Relations de phase			

II.4.2 Groupement de dipôles passifs

Le groupement de dipôles passifs en régime sinusoïdal repose sur le calcul de l'impédance complexe équivalente des dipôles associés en série, en parallèle ou de manière mixte. Ceci est particulièrement important dans l'analyse des circuits électriques en régime alternatif sinusoïdal, où les composants peuvent avoir des caractéristiques réactives en plus de leur résistance.

II.4.2.1 Groupement en Série

- Lorsque les dipôles passifs sont connectés en série, leurs impédances complexe s'additionnent.

- L'impédance complexe équivalente $\left(\underline{Z}_{eq}\right)$ est simplement la somme des impédances complexes individuelles : $\boxed{\underline{Z}_{eq} = \sum_{i=1}^{n} \underline{Z}_i}$



Exemple II.7 :

Calculer l'impédance complexe puis réelle du dipôle RC de la figure II.15, supposé alimenté par une source de tension sinusoïdale de fréquence f= 50Hz.

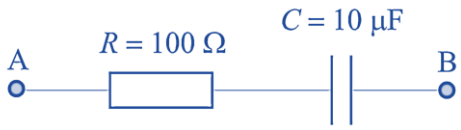


Figure II. 15

Solution :

L'impédance complexe : $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C = R - j\dfrac{1}{C\omega}$

L'impédance réelle : $Z_{eq} = \left|\underline{Z}_{eq}\right| = \sqrt{R^2 + \left(\dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$

A.N : $\underline{Z}_{eq} = \mathbf{100} - j\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{10}\times\mathbf{10}^{-6}\times\mathbf{2}\pi\times\mathbf{50}} = \mathbf{100} - j\dfrac{\mathbf{10}^3}{\pi} = \mathbf{100} - \mathbf{318.31}j$

$Z_{eq} = \sqrt{\mathbf{100}^2 + \left(\mathbf{318.31}\right)^2} = \mathbf{333.64}\Omega$

Exemple II.8 :

Calculer l'impédance complexe puis réelle du dipôle RLC de la figure II.16, supposé alimenté par une source de tension sinusoïdale de fréquence f= 50Hz.



Figure II. 16

Solution :

L'impédance complexe : $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L = R - j\dfrac{1}{C\omega} + jL\omega = R + j\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)$

L'impédance réelle : $Z_{eq} = \left|\underline{Z}_{eq}\right| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$

$$\text{A.N}: \underline{Z}_{eq} = 30 + j\left(7\times10^{-3}\times100\pi - \frac{1}{10^{-6}\times100\pi}\right) = 30 + j\left(0.7\pi - \frac{10^4}{\pi}\right) = 30 - 3180.9\,j$$

$$Z_{eq} = \sqrt{30^2 + (3180.9)^2} = 3181.04\Omega$$

II.4.2.2 Groupement en Parallèle

- Lorsque les dipôles passifs sont connectés en parallèle, leurs admittances complexes s'additionnent.
- L'admittances complexes équivalente $\left(\underline{Y}_{eq}\right)$ est simplement la somme des impédances complexes individuelles : $\boxed{\underline{Y}_{eq} = \sum_{i=1}^{n} \underline{Y}_i}$
- L'impédance équivalente $\left(\underline{Z}_{eq}\right)$ est l'inverse de la somme des inverses des impédances individuelles : $\boxed{\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\underline{Z}_i}}$

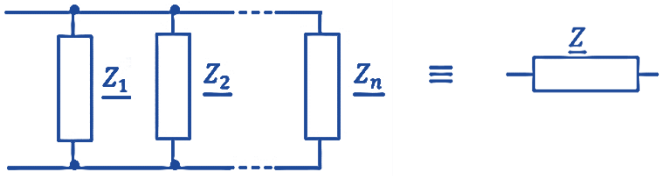


Figure II. 17

Exemple II.9:

Calculer l'impédance complexe puis réelle du dipôle de la figure II.18, supposé alimenté par une source de tension sinusoïdale de fréquence f=50Hz.

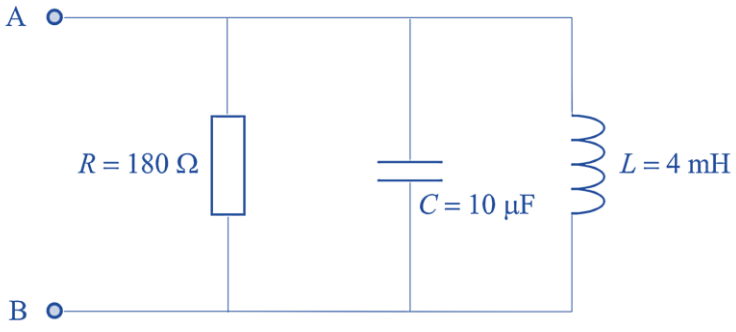


Figure II. 18

Solution :

L'impédance complexe :

$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_R \,//\, \underline{Z}_C \,//\, \underline{Z}_L = \frac{\underline{Z}_R \times \underline{Z}_C \times \underline{Z}_L}{\underline{Z}_R\underline{Z}_C + \underline{Z}_R\underline{Z}_L + \underline{Z}_C\underline{Z}_L} = \frac{(R)\left(\frac{\mathbf{1}}{jC\omega}\right)(jL\omega)}{\left(-j\frac{R}{C\omega}\right)+(jRL\omega)+\left(\frac{L}{C}\right)}$$

$$= \frac{RL/C}{\left(\frac{L}{C}\right)+\left(RL\omega-\frac{R}{C\omega}\right)j}$$

$$= \frac{\frac{\mathbf{1}}{C\omega}RL\omega}{\frac{\mathbf{1}}{C\omega}\left[L\omega+\left(RLC\omega^2-R\right)j\right]}$$

$$= \frac{RL\omega}{L\omega+\left(RLC\omega^2-R\right)j}$$

$$= \frac{RL\omega\left[(L\omega)-j\left(RLC\omega^2-R\right)\right]}{(L\omega)^2+\left(RLC\omega^2-R\right)^2}$$

$$= \frac{RL\omega}{(L\omega)^2+\left(RLC\omega^2-R\right)^2}\left[(L\omega)-j\left(RLC\omega^2-R\right)\right]$$

L'impédance réelle :

$$Z_{eq} = \left|\underline{Z}_{eq}\right| = \frac{RL\omega}{(L\omega)^2+\left(RLC\omega^2-R\right)^2}\left|(L\omega)-j\left(RLC\omega^2-R\right)\right| = \frac{RL\omega}{(L\omega)^2+\left(RLC\omega^2-R\right)^2}\sqrt{(L\omega)^2+\left(RLC\omega^2-R\right)^2}$$

II.4.3 Puissance

Les systèmes électriques ont la capacité de produire, transporter ou consommer de l'énergie. La compréhension de la puissance, étroitement liée à celle de l'énergie, revêt une importance fondamentale dans l'analyse des circuits. Que ce soit en régime continu ou en régime sinusoïdal, la dimension correcte des dispositifs alimentant les circuits ou des composants de ces circuits est cruciale. De même, les régimes transitoires peuvent être le théâtre de phénomènes impliquant l'échange d'énergie entre différents éléments d'un même circuit. Cette partie explore les concepts essentiels permettant d'évaluer les puissances impliquées dans les systèmes électriques.

II.4.3.1 Puissance instantanée

La puissance instantanée $P(t)$ consommée par un dipôle électrique récepteur, quel que soit le régime de fonctionnement, peut être définie par la formule :

$$\boxed{p(t) = u(t) \times i(t)}$$

Où :

- $p(t)$ est la puissance instantanée au temps *t*,
- $u(t)$ est la tension aux bornes du dipôle au temps *t*,
- $i(t)$ est le courant traversant le dipôle au temps *t*.

En remplaçant $u(t)$ et $i(t)$, nous constatons :

$$p(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) \times I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = U_m I_m \frac{\cos(\mathbf{2}\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\omega t + \varphi_u - \varphi_i)}{\mathbf{2}}$$

Notons que : $\cos(a) \times \cos(b) = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{\mathbf{2}}$

$$p(t) = \frac{U_m}{\sqrt{\mathbf{2}}} \frac{I_m}{\sqrt{\mathbf{2}}} \left[\cos(\mathbf{2}\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)\right] = U.I\left[\cos(\mathbf{2}\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)\right]$$

En régime sinusoïdal, où les grandeurs varient selon une fonction sinusoïdale dans le temps, la puissance instantanée peut également être exprimée comme :

$$\boxed{p(t) = U.I\left[\cos(\mathbf{2}\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)\right]}$$

Où :

- U est la valeur efficace de la tension,
- I est la valeur efficace du courant,
- φ_u et φ_i représentent respectivement les phase de la tension et du courant.

Cette formule prend en compte le fait que la puissance instantanée varie plus rapidement (2ω) que la tension et le courant dans un circuit en régime sinusoïdal.

II.4.3.2 Puissance moyenne

La puissance moyenne (P_{moy}) dans un circuit électrique est une mesure de la puissance moyenne consommée ou fournie sur une période de temps donnée. La formule générale est donnée par :

$$\boxed{P_{moy} = \frac{\mathbf{1}}{T}\int_{\mathbf{0}}^{T} p(t)\,dt}$$

Retournant à la formule de puissance :

$$P_{moy} = \frac{\mathbf{1}}{T}\int_{\mathbf{0}}^{T} U.I\left[\cos(\mathbf{2}\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)\right]dt = U.I\left(\underbrace{\frac{\mathbf{1}}{T}\int_{\mathbf{0}}^{T}\left[\cos(\mathbf{2}\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\right]dt}_{\mathbf{0}} + \cos(\varphi_u - \varphi_i)\underbrace{\frac{\mathbf{1}}{T}\int_{\mathbf{0}}^{T} dt}_{\mathbf{1}}\right)$$

Donc : $\boxed{P_{moy} = U.I\cos(\varphi_u - \varphi_i) = U.I\cos(\varphi)}$

Où :

- U et I sont respectivement les valeurs efficaces de la tension et du courant,
- φ est le déphasage entre la tension et courant.

II.4.3.3 Puissance complexe, Puissance active et puissance réactive

Afin de disposer d'un modèle de puissance en relation avec les modèles complexes des circuits, on définit une notion de puissance complexe $\underline{S}$:

$$\boxed{\underline{S} = \underline{U}.\underline{I}^*} \text{ avec : } \begin{cases} \underline{U} = Ue^{j\varphi_u} \\ \underline{I} = Ie^{j\varphi_i} \xrightarrow{I^* \text{ est le conjugué de } I} \underline{I}^* = Ie^{-j\varphi_i} \end{cases}$$

On montre facilement que : $\underline{S} = Ue^{j\varphi_u} Ie^{-j\varphi_i} = U.I.e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = U.I\left[\cos(\varphi_u - \varphi_i) + j\sin(\varphi_u - \varphi_i)\right]$

$$\underline{S} = \underbrace{U.I\cos(\varphi)}_{P} + j\underbrace{U.I\sin(\varphi)}_{Q}$$

Donc, on peut écrire : $\boxed{\underline{S} = P + jQ}$ avec $\begin{cases} P = U.I\cos(\varphi) \\ Q = U.I\sin(\varphi) \end{cases}$

Où

- $P = U.I\cos(\varphi)$, dite **puissance active (en W)**, correspond à la puissance moyenne consommée dans le dipôle ($P=P_{moy}$)
- $Q = U.I\sin(\varphi)$, dite **puissance réactive (en volt-ampère-réactif, VAR)**, correspond à la puissance échangée entre la source et les éléments non résistifs du dipôle (inductifs ou capacitifs), sans qu'il y ait, en moyenne, de consommation de puissance.
- $S = |\underline{S}| = \sqrt{p^2 + Q^2} = U.I$, dite **puissance apparente** (en V.A), représente la puissance totale dans le circuit, combinant à la fois la puissance active (P) et la puissance réactive (Q).
- $F = \cos(\varphi) = \frac{p}{S}$, dite **facteur de puissance**, indique l'efficacité avec laquelle l'énergie électrique est convertie en travail utile.

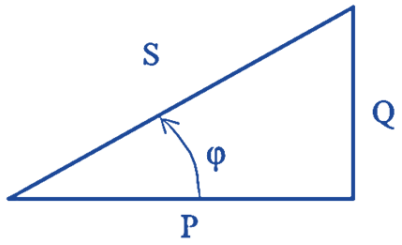
II.4.3.4 Relation entres les puissances (triangle de puissance) :

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$\tan\varphi = \frac{Q}{P}$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S}$$

" triangle des puissances"



II.4.3.5 Relations entre l'impédance et les puissances :

On a : $\underline{Z} = R + jX \; avec \begin{cases} R = \frac{U}{I}\cos(\varphi) \\ X = \frac{U}{I}\sin(\varphi) \end{cases}$ et $\underline{S} = P + jQ \;\; avec \begin{cases} P = U.I\cos(\varphi) \\ Q = U.I\sin(\varphi) \end{cases}$

Donc on peut écrire : $\begin{cases} P = \frac{U}{I} I^2 \cos(\varphi) = RI^2 \\ Q = \frac{U}{I} I^2 \sin(\varphi) = XI^2 \end{cases}$

et $S = \sqrt{p^2 + Q^2} = \sqrt{I^4\left(R^2 + X^2\right)} = I^2\sqrt{\left(R^2 + X^2\right)} = Z.I^2$

II.4.3.6 Théorème de Boucherot

— Théorème

« La puissance active et réactive absorbées par un groupement de dipôles sont respectivement égales à la somme des puissances actives et réactives absorbées par chaque élément du groupement ».

En d'autres termes, ce théorème permet de calculer la puissance totale absorbée par un circuit électrique en additionnant les puissances absorbées par chacun des composants du circuit.

— Formulation mathématique

Soit un circuit électrique contenant n dipôles, alimentés par une tension sinusoïdale de fréquence constante. La puissance active totale P_{tot} absorbée par le circuit est donnée par la formule suivante :

$$P_{tot} = \sum_{i=1}^{n} P_i = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$$

où :

- P_{tot} est la puissance active totale absorbée par le circuit
- P_i est la puissance active absorbée par le dipôle i

La puissance réactive totale absorbée par le circuit est donnée par la formule suivante :

$$Q_{tot} = \sum_{i=1}^{n} Q_i = \mathbf{Q_1} + \mathbf{Q_2} + \ldots + \mathbf{Q}_n$$

où :

- $\mathbf{Q_{tot}}$ est la puissance réactive totale absorbée par le circuit
- $\mathbf{Q_i}$ est la puissance réactive absorbée par le dipôle i

Remarque : Le théorème de Boucherot n'est pas valable pour la puissance apparente S

Cependant, on peut déduire les deux expressions de la puissance complexe $\underline{S}$ et la puissance apparente S, en utilisant les puissances totales actives et réactives comme suit :

$$\begin{cases} P_{tot} = P_1 + P_2 + \ldots + P_n \\ Q_{tot} = \mathbf{Q_1} + \mathbf{Q_2} + \ldots + \mathbf{Q}_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{S}_{tot} = P_{tot} + jQ_{tot} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \ldots + \underline{S}_n \\ S_{tot} = \sqrt{P_{tot}^{\,2} + Q_{tot}^{\,2}} \neq S_1 + S_2 + \ldots + S_n \end{cases}$$

Figure II.19 montre la représentation de la conservation des puissances sous la forme de triangles des puissances :

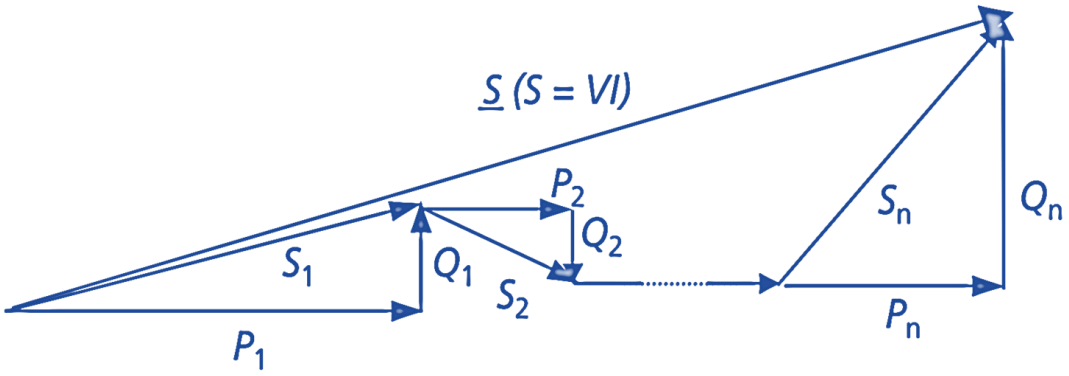


Figure II. 19. Théorème de Boucherot et triangles des puissances.

II.4.3.7 L'importance du facteur de puissance

— **Définition** : Le facteur de puissance F est défini par le rapport de la puissance active P et de la puissance apparente S :

$$F = \frac{p}{S} = \cos(\varphi)$$

Le facteur de puissance peut fournir des indications sur la nature du circuit, en particulier sur la prédominance de composants résistifs, inductifs ou capacitifs :

Circuit Résistif	**Circuit Inductif**	**Circuit Capacitif**
Facteur de Puissance Idéal	**Facteur de Puissance en Retard (AR)**	**Facteur de Puissance en Avance (AV)**
$\varphi = 0$	$0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi < 0$
$\cos(\varphi) = 1$	$0 \leq \varphi < 1$	
la tension et le courant sont en phase, ce qui signifie qu'il n'y a pas de déphasage	le courant est retardé par rapport à la tension en raison de la présence des inductances	le courant est en avance sur la tension en raison de la présence des condensateurs

*N.B : La connaissance du facteur de puissance ne suffit pas à déterminer le déphasage car cos (φ) = cos (-φ); on ajoutera à la valeur du facteur de puissance la mention **AR** si **φ > 0** (dans ce cas l'intensité est en retard sur la tension) et **AV** si **φ < 0** (dans ce cas l'intensité est en avance sur la tension).*

— **Importance** :

La valeur efficace I du courant i circulant dans un dipôle soumis à une tension u de valeur efficace U et consommant la puissance active P est :

$$I = \frac{p}{U\cos(\varphi)}$$

Plus I est faible plus les pertes en lignes sont faibles. Pour diminuer I sans modifier P ou U, il faut augmenter cosϕ. On dit qu'il faut relever le facteur de puissance.

On sait aussi que : $\cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{p}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$

Plus **Q** tend vers **0**, plus **cosϕ** se rapproche de **1**. En rajoutant à l'installation électrique des condensateurs ou des inductances, on modifie **Q** sans modifier **P**.

— **Inconvénient d'avoir un mauvais facteur de puissance**

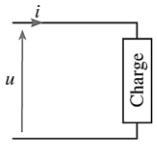
Pour le producteur	Pour le consommateur
○ nécessité d'avoir des alternateurs et des transformateurs plus importants, ○ posséder une tension plus, ○ élevée au départ de la ligne, ○ besoin d'avoir des lignes de plus forte section, ○ pertes Joules plus élevées, ○ appareils de contrôle, de protection et de coupure plus importants.	○ nécessité d'avoir des transformateurs, des moteurs, des appareillages de manœuvre plus importants, ○ tension d'utilisation plus faible, ○ intensité plus grande, ○ pertes Joules plus élevées, ○ rendement des appareils mauvais.

— **Amélioration du facteur de puissance :**

Si l'installation électrique est **inductive** (**Q > 0**), il faut diminuer **Q** en adjoignant des condensateurs (**Qc < 0**) de telle sorte que **0 ≤ Q + Qc < Q**

L'objectif est de dimensionner les condensateurs de capacité globale **C** en fonction du facteur de puissance recherchée pour passer du facteur de puissance **cosϕ** à **cosϕ'**.

Sans le condensateur

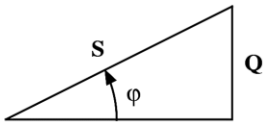


$P = UI\cos\varphi$

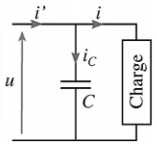
$Q = UI\sin\varphi$

$Q = P\tan\varphi$

$S = UI$



Avec le condensateur

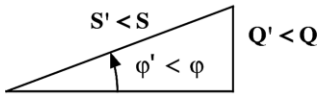


$P' = UI'\cos\varphi' = P$ avec $\cos\varphi' > \cos\varphi$

$Q' = UI'\sin\varphi'$ avec $Q' < Q$

$Q' = Q + Q_c = P'\tan\varphi' = P\tan\varphi'$

$S' = UI'$ avec $I' < I$

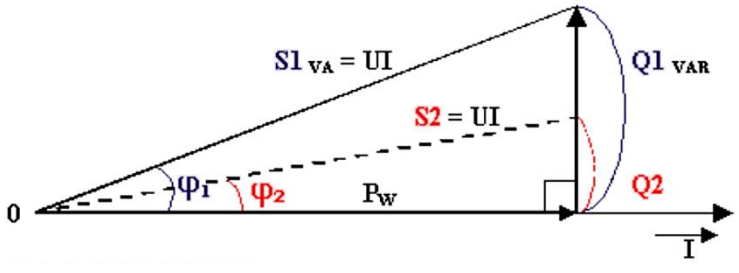


$Q_c = Q' - Q = P(\tan\varphi' - \tan\varphi)$ avec $Q_c = -C\omega U^2$ donc

$$C = \frac{P(\tan\varphi - \tan\varphi')}{\omega U^2}.$$

Exemple II.12:

Cas d'un réseau possédant un mauvais facteur de puissance :	Cas d'un réseau possédant un bon facteur de puissance :
P = 1000 W U = 200 V $\cos(\varphi_1) = \mathbf{0.5}$ Calculons I l'intensité en ligne : $I = \frac{P}{U\cos(\varphi_1)} = \frac{\mathbf{1000}}{\mathbf{200(0.5)}} = \mathbf{10}A$!	P = 1000 W U = 200 V $\cos(\varphi_2) = \mathbf{0.9}$ Calculons I l'intensité en ligne : $I = \frac{P}{U\cos(\varphi_2)} = \frac{\mathbf{1000}}{\mathbf{200(0.9)}} = \mathbf{5.55}A$



Example II.13:

Un réseau 200V/50Hz absorbe une puissance active de 80 KW, une puissance réactive de 60 KVAR.

1. Déterminer le facteur de puissance F de l'installation
2. Nous désirons ramener F à 0.85 (tg φ= 0.62); calculer la capacité du condensateur à brancher sur ce réseau.

Solution :

1. $\cos(\varphi) = \frac{p}{\sqrt{p^2+Q^2}} = \frac{\mathbf{80}}{\sqrt{\mathbf{60^2+80^2}}} = \mathbf{0.80}$

   Ou : $\tan(\varphi) = \frac{Q}{p} = \frac{\mathbf{60}}{\mathbf{80}} = \mathbf{0.75} \Rightarrow \cos(\varphi) = \cos\left(arc\tan(\varphi)\right) = \mathbf{0.80}$

2. $C = \frac{P(\tan\varphi - \tan\varphi')}{\omega U^2} = \frac{P(\tan\varphi - \tan\varphi')}{\mathbf{2}\pi f U^2} = \frac{\mathbf{80}\times\mathbf{10^3}(\mathbf{0.75}-\mathbf{0.62})}{\mathbf{100}\pi\times\mathbf{200^2}} = \mathbf{800}\mu F$

II.4.4 Lois et théorèmes en régime sinusoïdal

Les lois fondamentales et les théorèmes d'analyse des circuits, appliquées en régime continu (Ohm, Kirchhoff, Thevenin, Norton, …) restent valables en régime sinusoïdal, mais les grandeurs associées sont traitées comme des grandeurs complexes (valeurs instantanées ou complexes). Voici un peu plus de détails sur l'application des lois en régime sinusoïdal :

II.4.4.1 Loi des mailles pour les tensions complexes :

En régime sinusoïdal, la somme algébrique des tensions autour d'une boucle fermée est égale à zéro :

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} \underline{U}_n = \mathbf{0}}$$

où $\underline{U}_n$ est la tension complexe à travers l'élément n dans la boucle.

II.4.4.2 Loi des nœuds pour les courants complexes :

En régime sinusoïdal, la somme algébrique des courants à un nœud est égale à zéro : $\boxed{\sum_{i=1}^{n} \underline{I}_n = \mathbf{0}}$

où $\underline{I}_n$ est le courant complexe à travers l'élément n au nœud.

II.4.5 Etude d'un circuit RLC série

On associe en série un générateur sinusoïdal délivrant une tension e(t), un conducteur ohmique de résistance R, une bobine parfaite d'inductance L et un condensateur de capacité C, comme le montre la figure II.20.

Avec:

$$\begin{cases} e(t) = E_m \cos(\omega t) = E\sqrt{2}\cos(\omega t) \\ i(t) = \mathrm{I_m} \cos(\omega t + \varphi_i) = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_i) \end{cases}$$

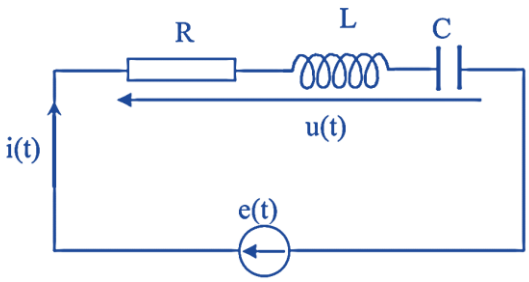


Figure II. 20

— **Le model complexe**

L'écriture de la loi des mailles dans le circuit série RLC, en notation complexe :

$$\underline{E} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C = R\underline{I} + jL\omega\underline{I} + \frac{\mathbf{1}}{jC\omega}\underline{I} = \left(R + j\left(L\omega - \frac{\mathbf{1}}{C\omega}\right)\right)\underline{I} = \underline{Z}\underline{I}$$

On retrouve l'impédance complexe : $\underline{Z} = R + j\left(L\omega - \frac{\mathbf{1}}{C\omega}\right)$ avec $\begin{cases} \textbf{le module} : Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{\mathbf{1}}{C\omega}\right)^2} \\ et\ \textbf{l'argumnet} : \varphi = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{\mathbf{1}}{C\omega}}{R}\right) \end{cases}$

— **Résonance en intensité**

La résonance RLC est un phénomène qui se produit dans un circuit électrique série RLC lorsqu'il est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence variable. À la fréquence de résonance, l'impédance du circuit est minimale et l'intensité du courant est maximale.

Le courant complexe est défini par : $\underline{I} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{E}}{R + j\left(L\omega - \frac{\mathbf{1}}{C\omega}\right)}$

Donc, l'amplitude du courant est définie par : $\mathrm{I_m} = \frac{E_m}{Z} = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{\mathbf{1}}{C\omega}\right)^2}}$

La valeur efficace du courant est : $\mathrm{I} = \frac{E}{Z} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{\mathbf{1}}{C\omega}\right)^2}}$

Dans un circuit RLC série lorsque le générateur impose une pulsation ω_0 (la pulsation propre) le circuit entre en résonance d'intensité, l'intensité du courant est alors maximale.

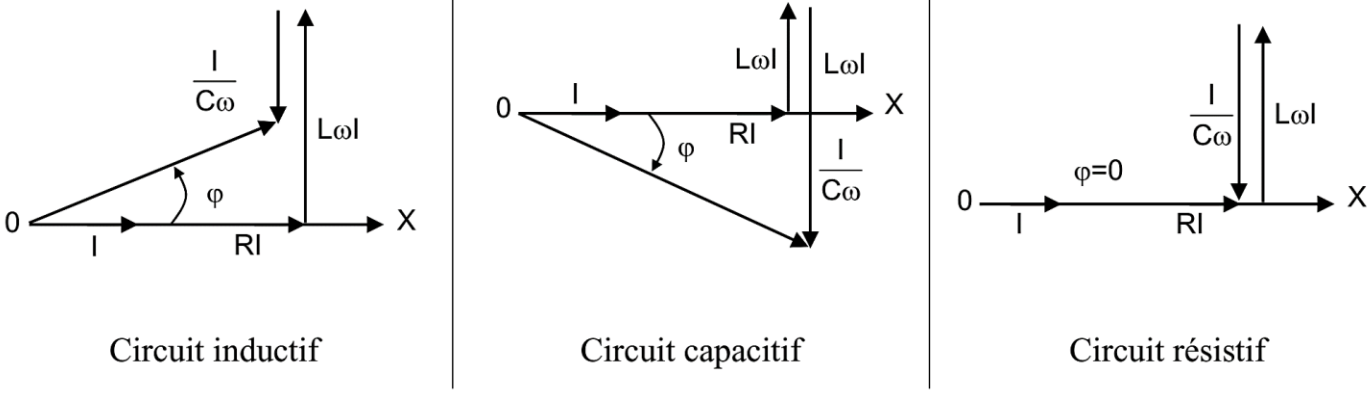
Le courant I admet un maximum $\mathrm{I_{Res}}$ lorsque le dénominateur est minimal : $L\omega_0 - \frac{\mathbf{1}}{C\omega_0} = \mathbf{0}$

Donc on aura :

- Pulsation propre ω_0 : $L\omega_0^2 C = \mathbf{1}$; $\omega_0 = \dfrac{\mathbf{1}}{\sqrt{LC}}$
- Fréquence propre f_0 : $f_0 = \dfrac{\omega_0}{\mathbf{2}\pi} = \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}\pi\sqrt{LC}}$
- L'impédance du circuit est minimale et réelle : $Z_0=R$
- Le déphasage est nul : $\varphi = \mathbf{0}$

— **Constitution de Fresnel (méthode graphique) :**

On considère le courant comme origine de phase :



Circuit inductif | Circuit capacitif | Circuit résistif

— **Courbes de résonance :**

Les courbes de résonance RLC sont des graphiques qui représentent l'évolution de l'intensité du courant, de l'impédance, de la phase ou du facteur de puissance en fonction de la fréquence.

Nous présentons dans la figure **II. 21,** les courbes de résonance RLC du courant et de la phase en fonction de la fréquence.

Nous constatons que :

- En **basse fréquence, $\omega<\omega_0$, le circuit est capacitif** : l'impédance tend vers l'infini à cause de la **partie capacitive ($X_C>X_L$)**: cela induit également un déphasage de $-\pi/2$ entre la tension et l'intensité (un retard de la tension par rapport à l'intensité ;
- En **haute fréquence, $\omega>\omega_0$, le circuit est inductif** : l'impédance tend également vers l'infini à cause de la **partie inductive ($X_L>X_C$)**: cela induit un déphasage de $\pi/2$ entre la tension et l'intensité ;
- A la **résonance**, lorsque **$\omega=\omega_0$, le circuit est résistif :** les parties capacitive et inductive se compensent **($X_L=X_C$)**, et l'impédance est une résistance : il n'y a pas de déphasage entre tension et courant.

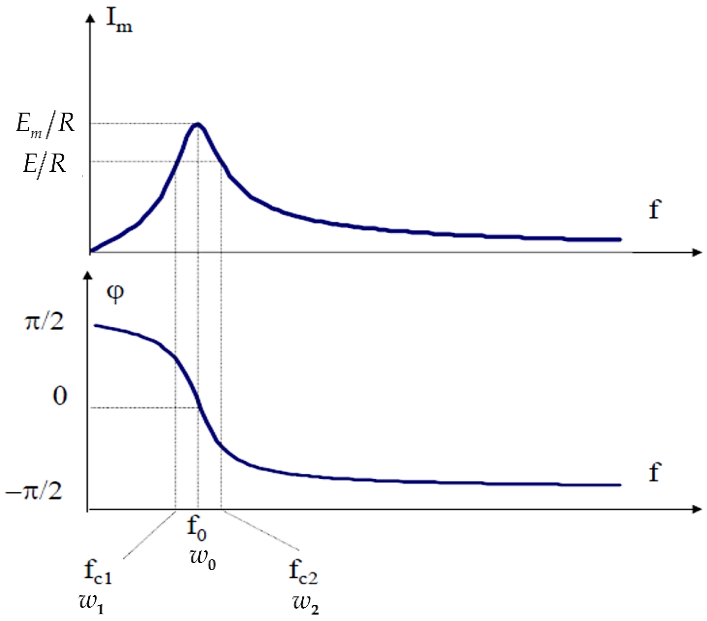


Figure II. 22. Courbe de résonance en intensité et en phase d'un circuit RLC série

On définit :

- La bande passante : $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, où ω_1 et ω_2 sont les valeurs de ω pour lesquelles $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$.

La largeur de cette bande passante vaut : $\boxed{\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}}$

- on exprime l'acuité à la résonance à l'aide du **facteur de qualité** (coefficient de surtension) du circuit Q :

$$\boxed{Q = \frac{U_L}{U_R} = \frac{U_C}{U_R} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}}$$

II.5 Exercices d'application

Exercice II.01 : Théorème de Boucherot

Soit le montage suivant en régime sinusoïdal, où $\underline{V_1}$ est l'origine des phases. La fréquence est 50Hz et la valeur efficace de la tension $\underline{V_2}$ est 230V.

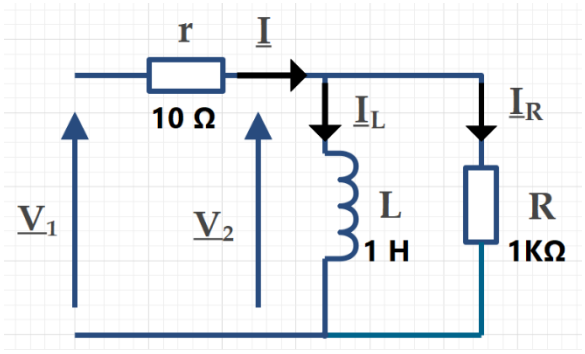


Figure II. 23

1. Calculer la valeur efficace des intensités du courant I_R et I_L dans la résistance R et la bobine L. En déduire la valeur efficace I du courant $\underline{I}$.
2. Calculer les puissances actives et réactives dissipées par les différents composants du montage.
3. En appliquant le théorème de Boucherot, en déduire la valeur efficace de la tension $\underline{V_1}$.
4. En utilisant la valeur de $\underline{V_1}$ comme origine des phases, trouver la valeur complexe de $\underline{I}$ et $\underline{V_2}$.

Solution II.1 :

1. les valeurs efficaces des intensités du courant :
   - L'intensité du courant I_R : $I_R = \dfrac{V_2}{R} = \dfrac{\mathbf{230}}{\mathbf{1000}} = \mathbf{0.23}A$
   - L'intensité du courant I_L : $I_L = \dfrac{V_2}{L\omega} = \dfrac{V_2}{L\mathbf{2}\pi f} = \dfrac{\mathbf{230}}{(\mathbf{1})(\mathbf{100}\pi)(\mathbf{50})} = \mathbf{0.73}A$
   - La valeur efficace I du courant est : $I = \sqrt{I_R{}^2 + I_L{}^2} = \sqrt{\mathbf{0.23^2} + \mathbf{0.73^2}} = \mathbf{0.77}A$
2. Les puissances actives et réactives dissipées par les différents composants du montage :
   - La résistance R: $\begin{cases} P_R = \dfrac{V_1^2}{R} = R \times I_R{}^2 = \mathbf{1000}(\mathbf{0.23})^2 = \underline{\mathbf{52.9}W\vert} \\ Q_R = \underline{\mathbf{0}VAR\vert} \end{cases}$
   - La résistance r : $\begin{cases} P_R = rI^2 = \mathbf{10}(\mathbf{0.77})^2 = \underline{\mathbf{5.93}W\vert} \\ Q_R = \underline{\mathbf{0}VAR\vert} \end{cases}$
   - La bobine L : $\begin{cases} P_L = \underline{\mathbf{0}W\vert} \\ Q_L = XI_L{}^2 = L\omega I_L{}^2 = \underline{\mathbf{168.40}VAR\vert} \end{cases}$
3. La valeur efficace de la tension V_1 :

En appliquant le théorème de Boucherot

$$\begin{cases} P_{tot} = P_R + P_r = \mathbf{52.9} + \mathbf{5.93} = \mathbf{58.83}W \\ Q_{tot} = \mathbf{Q}_L = \mathbf{168.4}VAR \end{cases} \Rightarrow S_{tot} = \sqrt{P_{tot}{}^2 + Q_{tot}{}^2} = \mathbf{178.38}\ VAR$$

$$S_{tot} = V_1 \times I \Rightarrow V_1 = \frac{S_{tot}}{I} = \mathbf{231.66}V$$

4. Les valeurs complexes $\underline{I}$ et $\underline{V_2}$:

$$\underline{I}=\frac{\underline{V_1}}{\underline{Z}_{tot}} \text{ et } \underline{V_2}=\underline{Z}_{eq}\underline{I} \;;\underline{Z}_{eq}=R//L\omega \text{ ou } \underline{V_2}=\underline{V_1}-r\underline{I}$$

$$\underline{Z}_{tot}=r+(R)//(jL\omega)=r+\frac{(R)(jL\omega)}{(R)+(jL\omega)}=r+\frac{L\omega R}{R^2+L^2\omega^2}(jR-L\omega)=\mathbf{10}+\frac{(\mathbf{1})(\mathbf{100}\pi)(\mathbf{1000})}{\mathbf{1000}^2+(\mathbf{100}\pi)^2}(\mathbf{1000}j-\mathbf{100}\pi)$$

$$\underline{Z}_{tot}=\mathbf{99.83}\ +\ j\ \mathbf{285.9}\ \Omega$$

Forme exponentielle de $\underline{Z}_{tot}$:

$$\begin{cases} Z_{tot}=|\underline{Z}_{tot}|=\sqrt{R^2+X^2}=\sqrt{\mathbf{99.83}^2+\mathbf{285.9}^2}=\mathbf{302.8} \\ \arg(Z_{tot})=\varphi=\arctan\left(\frac{X}{R}\right)=\arctan\left(\frac{\mathbf{285.9}}{\mathbf{99.83}}\right)=\mathbf{70.76}^\circ \end{cases}$$

$$\underline{Z}_{tot}=\mathbf{302.8}e^{j\mathbf{70.76}^\circ}$$

$$\underline{I}=\frac{\underline{V_1}}{\underline{Z}_{tot}}=\frac{\mathbf{231.66}}{\mathbf{302.8}e^{j\mathbf{70.76}^\circ}}=\mathbf{0.77}e^{-j\mathbf{70.76}^\circ}=\mathbf{0.23}-j\mathbf{0.73}$$

$$\underline{V_2}=\underline{V_1}-r\underline{I}=\mathbf{231.66}-\mathbf{10}(\mathbf{0.23}-j\mathbf{0.73})=\mathbf{229.9}+j\mathbf{7.25}\ V$$

Exercice II.2 : Diviseur de courant

Du circuit représenté sur la **figure II.23**, on ne connaît que la valeur du courant total absorbé : *I*=2.5A ainsi que les valeurs des impédances notées sur la figure.

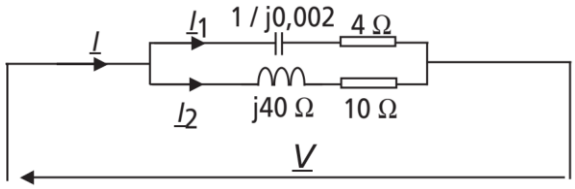


Figure II. 24.

1. Calculer la valeur de la tension efficace *V* appliquée à cette charge.
2. En déduire les valeurs de I_1 et I_2.
3. En déduire l'expression littérale de la puissance active *P* et de la puissance réactive *Q* consommées par cette charge.

Solution II.2:

1) Les impédances complexes des deux branches s'écrivent : $\underline{Z}_1=4+\frac{1}{j\cdot 0{,}02}=4-j\cdot 50$

et $\underline{Z}_2=10+j\cdot 40$. L'impédance complexe équivalente à tout le circuit est :

$$\underline{Z}_{eq}=\frac{\underline{Z}_1\cdot\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1+\underline{Z}_2}=\frac{2\,040-j\cdot 340}{14-j\cdot 10}=107{,}9+j\cdot 52{,}8$$

Il suffit ensuite d'écrire : $V = Z_{eq} \cdot I = \left|\underline{Z}_{eq}\right| \cdot I = \sqrt{107{,}9^2 + 52{,}8^2} \cdot I = 300 \text{ V}$

2) $I_1 = \dfrac{V}{Z_1} = \dfrac{300}{\sqrt{4^2 + 50^2}} = 6 \text{ A}$

$I_2 = \dfrac{V}{Z_2} = \dfrac{300}{\sqrt{10^2 + 40^2}} = 7{,}3 \text{ A}$

3) $P = 4 \cdot I_1^{\,2} + 10 \cdot I_2^{\,2} = 4 \times 6^2 + 10 \times 7{,}3^2 = 677 \text{ W}$

$Q = -50 \cdot I_1^{\,2} + 40 \cdot I_2^{\,2} = -50 \times 6^2 + 40 \times 7{,}35^2 = 331{,}6 \text{ VAR}$

Exercice II.03 : Puissance apparente complexe

On considère ici la charge monophasée sous 127 V représentée sur la **figure II.25**.

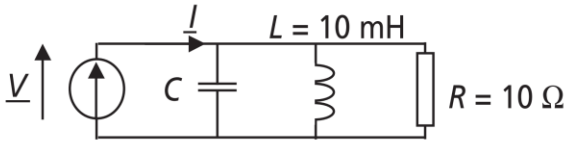


Figure II. 25

1. Calculer l'expression littérale de la puissance apparente complexe $\underline{S}=\underline{V}.\underline{I}^*$ en fonction de V, R, L et C.
2. En déduire l'expression littérale de la puissance active P et de la puissance réactive Q consommées par cette charge.
3. Calculer la valeur de la capacité C permettant d'annuler la valeur de Q.
4. Calculer, en utilisant la valeur de C obtenue, la valeur efficace du courant absorbé par l'ensemble de ce circuit.
5. À quoi est alors équivalent ce circuit pour cette valeur particulière de la capacité ?

Solution II.03 :

1) Si on appelle l'impédance complexe équivalente de l'ensemble du circuit $\underline{Z}_{eq}$ alors il est possible d'écrire : $\underline{V} = \underline{Z}_{eq} \cdot \underline{I}$

Donc : $\underline{S} = \underline{V} \cdot \underline{I}^* = \underline{V} \cdot \dfrac{\underline{V}^*}{\underline{Z}_{eq}^*} = \dfrac{V^2}{\underline{Z}_{eq}^*}$

Il suffit de calculer : $\underline{Z}_{eq} = \dfrac{R\dfrac{L}{Cj\left(L\omega-\dfrac{1}{C\omega}\right)}}{R+\dfrac{L}{Cj\left(L\omega-\dfrac{1}{C\omega}\right)}} = LR\cdot\dfrac{1}{L+jRC\left(L\omega-\dfrac{1}{C\omega}\right)}$

$$\underline{S}=\frac{V^2}{\underline{Z}_{eq}^*}=\frac{V^2}{LR}\cdot\left[L-jRC\left(L\omega-\frac{1}{C\omega}\right)\right]$$

2) $\underline{S}=P+jQ$ d'où : $P=\dfrac{V^2}{R}$ et $Q=\dfrac{V^2C}{L}\left(-L\omega+\dfrac{1}{C\omega}\right)$

3) $Q=0$ si $-L\omega+\dfrac{1}{C\omega}=0$ c'est-à-dire si : $C=\dfrac{1}{L\omega^2}$

4) Dans ce cas, $\underline{Z}_{eq}=LR\cdot\dfrac{1}{L+jRC\times 0}=R$ donc : $I=\dfrac{V}{R}=12{,}7$ A

5) Le circuit est équivalent à la résistance seule pour cette valeur de la capacité C.

Exercice II.4 : Tracés dans le plan complexe et compensation de puissance réactive

Un atelier monophasé est constitué de trois ensembles de machines, constituant les charges 1, 2 et 3, mises en parallèle sur la même tension sinusoïdale à 50 Hz de valeur efficace V = 230 V. On récapitule dans le tableau ci-dessous les mesures faites sur chacune de ces charges.

Charge 1	Charge 2	Charge 3
$P_1 = 20$ kW $Q_1 = 15$ kVAR	$S_2 = 45$ kVA $\cos\varphi_2 = 0{,}6$ AR	$S_3 = 10$ kVA $Q_3 = -5$ kVAR

1. Calculer pour chaque charge l'ensemble des grandeurs électriques la caractérisant : courant absorbé, puissances actives réactives et apparente, facteur de puissance. On notera ces grandeurs I_1, I_2, I_3, P_1, P_2, etc.
2. En déduire la valeur de la puissance active totale P et de la puissance réactive totale Q consommées par la charge totale. Calculer également la puissance apparente totale S, le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé : I.
3. Représenter dans le plan complexe les courants $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ et $\underline{I}$. On réalisera un diagramme sans échelle mais sur lequel les amplitudes et déphasages des vecteurs seront notés. On prendra comme référence de phase la tension $\underline{V}$.
4. Représenter la construction du triangle des puissances de l'ensemble de ces charges.
5. On désire, en plaçant un condensateur C' en parallèle sur l'installation relever le facteur de puissance à la valeur : $\cos(\varphi') = \mathbf{0.9}AR$. Calculer la valeur de C'.

6. Calculer également la valeur C'' d'un condensateur permettant d'obtenir un facteur de puissance $\cos(\varphi'') = \mathbf{0.9}AV$
7. Le facteur de puissance ayant la même valeur dans les deux cas, quel condensateur choisit-on en pratique ?

Solution II.4 :

1. On détaille dans le tableau ci-dessous l'ensemble des grandeurs électriques pour chaque charge, les valeurs données dans l'énoncé étant encadrées.

Charge 1	Charge 2	Charge 3
$\boxed{P_1 = 20\ \text{kW}}$	$\boxed{S_2 = 45\ \text{kVA}}$	$\boxed{S_3 = 10\ \text{kVA}}$
$\boxed{Q_1 = 15\ \text{kVAR}}$	$\boxed{\cos\varphi_2 = 0{,}6\ \text{AR}}$	$\boxed{Q_3 = -5\ \text{kVAR}}$
$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = 25\ \text{kVA}$	$P_2 = S_2 \cdot \cos\varphi_2 = 27\ \text{kW}$	$P_3 = \sqrt{S_3^2 - Q_3^2} = 8{,}66\ \text{kW}$
$I_1 = \frac{S_1}{V} = 108{,}7\ \text{A}$	$Q_1 = S_2 \cdot \sin\varphi_2 = 36\ \text{kVAR}$	$I_3 = \frac{S_3}{V} = 43{,}5\ \text{A}$
$\cos\varphi_1 = \frac{P_1}{S_1} = 0{,}8\ \text{AR car Q} > 0$	$I_2 = \frac{S_2}{V} = 195{,}7\ \text{A}$	$\cos\varphi_3 = \frac{P_3}{S_3} = 0{,}86\ \text{AV car Q} < 0$
$\varphi_2 = 36{,}8°$	$\varphi_2 = 53{,}1°$	$\varphi_3 = -30{,}7°$

2) $P = P_1 + P_2 + P_3 = 55{,}66\ \text{kW}$

$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 46\ \text{kVAR}$

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 72{,}2\ \text{kVA}$

$\cos\varphi = \frac{P}{S} = 0{,}77$

$I = \frac{S}{V} = 314\ \text{A}$

3) On représente le tracé demandé sur la figure II.26.

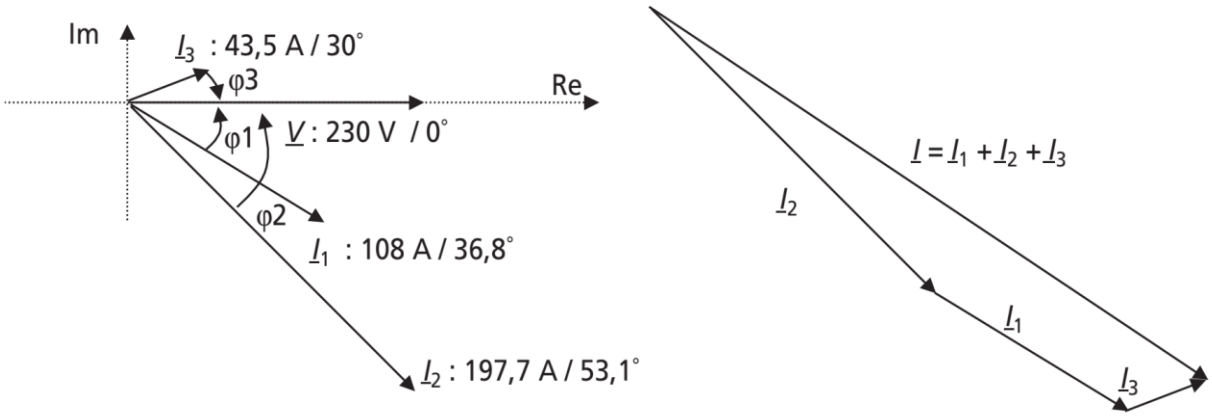


Figure II. 26

4) Le triangle des puissances de l'ensemble de ces charges est représenté sur la figure II.27.

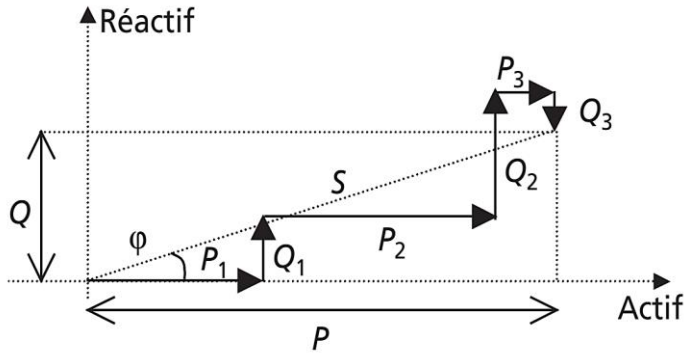


Figure II. 27

5) Avant de placer le condensateur : $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = P \cdot \tan\varphi$

Après avoir placé le condensateur C', $\cos\varphi'' = 0{,}9$ AR d'où :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_C = P \cdot \tan(\varphi') = P\tan\varphi + Q_{C'}$$

On en déduit : $Q_{C'} = -C'\omega V^2 = P(\tan(\varphi') - P\tan\varphi)$

D'où $C' = \dfrac{-P(\tan(\varphi') - \tan\varphi)}{\omega V^2} = 1{,}2 \text{ mF}$

6) Si on désire un cosφ arrière, le signe de la tangente de l'angle final change, on écrit donc :

$$C'' = \frac{-P(-\tan(\varphi'') - \tan\varphi)}{\omega V^2} = 4{,}2 \text{ mF}$$

7) On choisit en pratique le condensateur de valeur la plus faible par économie et afin d'éviter un surdimensionnement inutile.

Exercice II.05 : Circuit RLC

On considère un circuit comportant une inductance L, une résistance R et un condensateur C montés en série, le tout alimenté par une tension sinusoïdale : $u(t) = \mathbf{200}\sqrt{\mathbf{2}}\sin(\mathbf{100}\pi t)$.

On donne C = 31.8 µF, R = 100 Ω et L = 637 mH

On demande :

1. Le courant fournie par le générateur et son déphasage par rapport à la tension du générateur.
2. Les tensions aux bornes de la bobine et de la capacité ainsi que leurs déphasages par rapport au courant.
3. La fréquence de résonance, le coefficient de surtension et le courant efficace de résonance.

Solution II.5 :

1) Calcul de $\bar{I}$:

On a : $\bar{U} = \bar{Z}.\bar{I}$ et $\bar{Z} = R + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})$ $\Rightarrow$ $\bar{I} = \frac{\bar{U}}{R + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})}$

$$I = \frac{200}{100 + j(0{,}637 \times 314 - \frac{1}{31{,}8 \times 10 - 6 \times 314})} = \frac{200}{100 + j100} = 1 - j$$

- Module de $\bar{I}$: $I = \sqrt{2}$
- Phase de $\bar{I}$: $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ $\Rightarrow$ $i(t) = 2\sin(100\pi t = \frac{\pi}{4})$

2.1) Calcul de $\bar{U}_L$

On a : $\bar{U}_L = \bar{Z}_L.\bar{I}$ et $\bar{Z}_L = jL\omega$ $\Rightarrow$ $\bar{U}_L = jL\omega(1 - j) = L\omega(1 + j) = 200(1 + j)$

$\Rightarrow$ $u_L(t) = 400\sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})$ par rapport à u(t)

$\Rightarrow$ $u_L(t) = 400\sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$ par rapport à i(t)

2.2) Calcul de $\bar{U}_C$

On a : $\bar{U}_C = \bar{Z}_C.\bar{I}$ et $\bar{Z}_C = \frac{-j}{C\omega}$ $\Rightarrow$ $\bar{U}_C = \frac{-j}{C\omega}(1 - j) = \frac{-1}{C\omega}(1 + j) = -100(1 + j)$

$\Rightarrow$ $u_C(t) = 200\sin(100\pi t - \frac{3\pi}{4})$ par rapport à u(t)

$\Rightarrow$ $u_C(t) = 200\sin(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ par rapport à i(t)

3.1) Calcul de f_0

$$f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 35{,}36\ \text{Hz}$$

3.2) Calcul de Q

$$Q = \frac{U_C}{U} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{\sqrt{LC}}{RC} = 1{,}415$$

3.3) Calcul de I_{Res}

$$I_{Res} = \frac{U}{R} = 2\ A$$